複評口試準備資料

救「舊」我的書

複評問答集

依系統手冊（複評版）、複評簡報與初評逐字稿整理

2026 年 10 月 21 日

使用方式

1. 被問到問題時，先在「速查索引」依關鍵字找到題號與頁碼。
2. 每題左側為題號，頁首右上角標示目前所在的類別。
3. 回答的粗體句是結論，可直接開口說；其後為補充的數字與做法。
4. 「出處」列出系統手冊頁碼與簡報頁碼，評審追問時可翻到原文。

建議說法 文件未明確記載，為建議的回答方式

待確認 報告前須由團隊確認，未確認前不要自行估計

目錄

速查索引　最可能先被問的 20 題、關鍵字對照、待確認事項 …… 3

A　動機、市場與競品　A–01—A–22，共 22 題 …… 6

B　商業模式、營運與法規　B–01—B–25，共 25 題 …… 9

C　App 功能與使用流程　C–01—C–28，共 28 題 …… 13

D　智慧書櫃硬體與機構　D–01—D–28，共 28 題 …… 17

E　書櫃韌體與通訊　E–01—E–29，共 29 題 …… 21

F　系統架構、資料庫與部署　F–01—F–26，共 26 題 …… 25

G　資訊安全與個資　G–01—G–24，共 24 題 …… 29

H　AI 功能　H–01—H–15，共 15 題 …… 33

I　測試、品質與專題管理　I–01—I–24，共 24 題 …… 35

J　初評意見與修正　J–01—J–24，共 24 題 …… 39

#　數字速查表　共 73 項 …… 43

速查索引

最可能先被問的 20 題

序	題號	問題	頁碼
1	A–12	本系統最大的創新點或差異化是什麼？	7
2	A–09	蝦皮也有智取櫃，你們的書櫃和它有什麼不同？	7
3	A–05	初評時說問卷有 500 份，這次寫 498 份，為什麼數字不一樣？	6
4	J–15	怎麼知道櫃子裡放的是書，而不是違禁品？	40
5	J–16	買賣雙方串通把平台當不法交易媒介，怎麼防堵？	41
6	B–10	平台自行發行代幣並暫管貨款，是否違反電子支付機構管理條例？	10
7	B–02	三年損益預估如何？什麼時候可以損益兩平？	9
8	B–03	每台每日 1.5 到 2.5 筆的假設會不會太樂觀？	9
9	B–05	一台智慧書櫃的建置成本是多少？	9
10	E–01	請完整說明賣家存書的流程。	21
11	E–05	比對碼只有兩位數，不怕被猜中嗎？	21
12	G–20	手機定位可以偽造，200 公尺的檢查還有意義嗎？	31
13	D–11	電磁鎖停電時門是什麼狀態？	18
14	J–23	賣家不來取回、買家付款後不來取書，要怎麼處理？	42
15	H–04	AI 判斷錯誤怎麼辦？有沒有人工覆核？	33
16	H–15	AI 判斷的準確率有多少？	34
17	I–06	系統有沒有試營運？實際有多少人用過？	35
18	I–22	系統目前有哪些限制與不足？	37
19	I–12	組長貢獻度 40%、其他人各 20%，分工是否平均？	36
20	F–19	系統能承受多少人同時上線，有沒有做過壓力測試？	27

關鍵字對照題號

關鍵字	題號	頁碼
動機、痛點、目標使用者	A–01　A–02　A–03	6
問卷、樣本、偏誤	A–04　A–05　A–06　A–07	6
競品：蝦皮、讀冊、臉書社團、Dcard	A–08　A–09　A–10　A–11　A–20　J–03　J–04　J–10	7、8、39、40
創新、差異化、競爭門檻	A–12　A–13　A–20	7、8
場域、合作、系辦試用	A–14　J–05　J–06　D–23	7、19、39
推廣、使用者信任、社會價值	A–16　A–17　A–18	8
未來擴展、延伸品項	A–19　A–22　I–21	8、37
服務費、廣告、商業模式	B–01　B–04　J–13	9、40

關鍵字	題號	頁碼
建置成本、維護成本、人力	B–05　B–06　B–07　D–19　D–24　J–14　J–18　J–22	9、19、20、40、41
損益、營收、敏感度	B–02　B–03　B–08	9、10
金流、代幣、儲值、提領、洗錢	B–09　B–10　B–11　B–25　C–21　J–19	10、12、15、41
退款、爭議、驗收	B–12　B–13　C–17　C–18　D–28	10、15、20
法規：電子支付、個資、民法、消保、發票	B–10　B–16　B–19　B–20　B–21　B–22　G–12	10、11、12、30
存放期限、逾期、派員取出、代管	A–21　C–08　C–16　J–21　J–23　J–24	8、14、15、41、42
違禁品、不法交易、櫃內鏡頭	D–25　D–26　H–05　J–15　J–16　J–17	20、33、40、41
防詐、私下交易、聊天轉帳	B–24　C–11　G–14	12、14、30
書櫃故障、遺失、帳實不符	B–14　B–15　D–16　D–27　J–09	10、11、19、20、40
上架、ISBN、書目、簡介	C–01　C–02　C–03　H–08　H–09　J–12	13、34、40
書況、附件、筆記、售價	C–04　C–05　H–06　H–07　J–01　J–11	13、33、39、40
搜尋、購物車、聊天、預約、議價	C–06　C–07　C–09　C–10	13、14
推播、語系、iPad、後台	C–12　C–24　C–25　C–26	14、16
會員等級、登入方式、通行密鑰	C–20　C–22　C–23　G–02	15、29
交通資訊、位置隱私	C–27　C–28	16
櫃體材料、3D 列印、步進馬達	D–01　D–02　D–03　J–07	17、39
主控板、ESP32–S3、電源、繼電器	D–05　D–06　D–07　D–08　D–09　D–10　D–15	17、18
電磁鎖、門磁、強制開啟、忘記關門	D–11　D–12　D–13　D–14　E–22	18、23
格數、擴充台數	D–04　F–21	17、27
存書與取書流程	C–13　E–01　E–02　J–02　J–08	14、21、39、40
QR Code、比對數字、定位	C–14　C–15　E–03　E–04　E–05　E–06　E–07　G–18　G–19　G–20	14、21、31
時間限制、倒數、取消	E–21　E–23	23
斷網、斷電、重開機、重複指令	E–10　E–11　E–12　E–13　E–14　E–15　F–20	22、27
配對、裝置憑證、複製、Flash 加密	E–16　E–17　G–15　G–21	23、31
Wi–Fi 設定	E–18　E–19　E–20　G–17	23、31
螢幕：觸控、大小、流暢度	D–17　D–18　E–26	19、24
韌體：ESP–IDF、更新、測試	E–27　E–28　E–29　F–05	24、25
模擬書櫃 /kiosk	E–25　G–24　I–04	24、32、35
架構、技術選型	F–01　F–02　F–03　F–04	25
輪詢、MQTT、即時通訊	E–08　E–09　F–06　F–11　F–12	22、25、26
資料庫、正規化、狀態機、API	F–07　F–08　F–09　F–10　F–13　F–23　F–24	25、26、28

關鍵字	題號	頁碼
部署、sslh、備份、還原、雲端	F–14　F–15　F–16　F–17　F–18　F–25　I–08	26、27、28、36
效能、壓力測試、水平擴充	F–19　F–22	27
權杖、密碼、二次驗證、API 防護	G–01　G–03　G–04　G–07　G–08　G–23	29、30、32
管理員權限、遠端開櫃	E–24　G–05　G–06	24、29
個資、保存期限、刪除帳號、伺服器防護	B–16　B–17　B–18　G–09　G–10　G–11　G–22	11、30、31
AI 功能、模型、供應商	H–01　H–02　H–03　H–10　H–11	33、34
AI 成本、資料傳輸、同意	G–13　H–12　H–13　H–14	30、34
AI 錯誤、準確率	H–04　H–15	33、34
測試方式與數字	I–01　I–02　I–03　I–04　I–05　I–07　I–09	35、36
時程、分工、貢獻度、會議、版本控管	F–26　I–10　I–11　I–12　I–13　I–24	28、36、38
困難、AI 工具、心得	I–14　I–15　I–16　I–17　I–18　I–23	36、37、38
與初評相比的修正	I–19　I–20　J 類全部	37、39

報告前待確認事項

以下項目文件未載明或與現況不一致，回答前請團隊確認。

主題	題號	待確認內容
問卷	A–04、A–21	問卷發放管道與期間；問卷第 17 題各選項比例
試營運與合作	I–06、J–05	是否已試營運與試用人數；與系辦合作試用的洽談進度
成本	B–05、D–19、J–18、J–22	Rev A 主控板成本與打樣費尚未列入；與超商物流的逐筆成本比較
硬體	I–05、D–23、E–20	Rev A 是否已裝入櫃體；關閉省電後的實際耗電；需網頁登入的校園 Wi–Fi
法規	B–15、B–19、B–21、B–22	條款第 3 版賠償上限是否已發布；未成年人法定代理人同意未另行驗證；消保法適用；發票
功能	C–20、H–06	會員等級權益是否已實際套用；筆記是否具實質內容的判斷尚未實作
AI 供應商	H–02、G–13	程式預設 DeepSeek，手冊與簡報只列 OpenAI、Gemini；正式站實際使用哪家、口試是否提及
部署與安全	F–15、G–22、G–24	sslh 採用原因；Cloudflare 到學校伺服器是否加密；/kiosk 目前是否開啟
其他	I–18、數字速查表	程式撰寫是否使用 AI 輔助；第 1 次會議日期（檔名與內文不同）

A 動機、市場與競品

共 22 題。評審多從問卷數字與競品比較切入：先講結論，再引用問卷百分比（有效樣本 498 份）。

A-01 你們為什麼想做二手書交易這個題目？

因為教科書價格高、讀完後容易閒置，而現有二手交易又有書況標準不一、面交難約與詐騙風險等問題。組員每學期都要找書、賣書，親身遇過這些困擾；問卷 498 份有效樣本中，也有 35% 受訪者有閒置書想清空卻懶得處理。

出處 手冊 p.1（1-1 背景介紹、1-2 動機）；手冊 p.3（1-2 動機）；簡報 P.8；初評逐字稿

A-02 本系統主要想解決使用者的哪些痛點？

主要解決面交的安全與時間問題，以及寄送的麻煩。問卷中面交最擔心放鳥或詐騙（43.2%）、時間難談攏（30.9%），寄送則以需自行包裝、跑超商最不便（57.9%）；因此以智慧書櫃免寄送、非同步交付，款項由平台暫管、驗收後撥款，並以 AI 降低上架負擔。

出處 手冊 p.4（1-2 動機）；簡報 P.8

A-03 你們的目標使用者是誰？為什麼鎖定這群人？

主要鎖定有買賣二手書需求的學生，特別是課業繁忙、無法配合面交時間，或對線上交易安全有疑慮的校園使用者。問卷受訪者 21–25 歲占 49.4%、20 歲以下占 30.1%，合計 79.5%，與目標族群吻合；次要使用者為負責審核、爭議與書櫃維運的管理員。

出處 手冊 p.2（1-2 動機）；手冊 p.10（2-3 市場分析－STP）；系統簡介 第1頁（三、系統使用對象）

A-04 問卷是怎麼設計與發放的？樣本數與題數各是多少？

問卷為「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共 18 題，分背景調查、現況背景、痛點挖掘、解決方案、使用習慣與操作細節五部分，以 Google Forms 收集。共回收 500 份，排除重複填答後有效樣本 498 份；發放管道與期間 待確認 。

出處 手冊 p.1（1-2 動機）；手冊 p.28（表 3-3-1）；手冊 p.283–285（附錄一 問卷題目）

A-05 初評時說問卷有 500 份，這次寫 498 份，為什麼數字不一樣？

兩者並不矛盾：500 份是回收總數，498 份是排除重複填答後的有效樣本。初評口頭報告提到的 500 份即回收總數，複評的手冊與簡報則統一以 498 份有效樣本作為分析依據。

出處 手冊 p.1（1-2 動機）；簡報 P.8；初評逐字稿

A-06 問卷中哪些結果最直接支持「智慧書櫃」這個方案？

最直接的是 51.4% 受訪者在改良方案中選擇「實體儲物櫃」，明顯高於「現狀即可」24.7% 與「到府收書」23.9%。書櫃功能中 57.4% 認為「24 小時自助」最具吸引力；另有逾 95% 認為線上查看實拍書況照片對購買意願有幫助。

出處 手冊 p.4–5（1-2 動機）；簡報 P.8

A-07 受訪者幾乎都是學生，樣本會不會有偏誤、能代表市場嗎？

建議說法 **樣本集中在學生是符合設計的，因為本系統第一階段以校園為試辦場域，目標使用者本來就是學生。**受訪者 20 歲以下與 21–25 歲合計 79.5%，正好對應目標族群；未來擴展至校外公共場域時，會再針對非學生族群補充調查。

出處 手冊 p.2（1-2 動機）；手冊 p.10（2-3 市場分析－STP）

A–08

受訪者平常都在蝦皮、臉書社團買賣，為什麼還需要新平台？

因為這些通用平台缺少專為書籍設計的功能。問卷中最常用的是蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）與 Dcard（148 人次），但比較表顯示它們都沒有 ISBN 掃描上架，臉書社團與 Dcard 也沒有即時付款；本系統則整合 ISBN 與 AI 上架、書櫃交付與驗收後撥款。

出處　手冊 p.2–3（1–2 動機、表 1–2–1）

A–09

蝦皮也有智取櫃，你們的書櫃和它有什麼不同？

最大差別是本系統專為校園二手書設計，並把驗收與撥款綁在一起。比較表顯示蝦皮缺少 ISBN 掃描上架與圖書精準分類；本系統的書櫃設在校園內，賣家就近放書、不必包裝寄貨，買家取書後 24 小時內可申請爭議，期間暫停撥款。

出處　手冊 p.3（表 1–2–1）；手冊 p.13（2–5 金流機制）；簡報 P.27

A–10

TAAZE 讀冊由平台統一鑑定書況，品質更有保障，賣家為什麼要選你們？

讀冊採委託寄賣，賣家必須把書寄到平台倉庫，且無法與買家直接溝通；本系統則讓賣家在校園書櫃就近存書，免寄送。書況方面，AI 依實拍照片建議書況並列出依據，由賣家確認；款項在驗收前由平台暫管，買家取書後 24 小時內可申請爭議，同樣有保障。

出處　手冊 p.3（1–2 動機）；簡報 P.5、P.13、P.27

A–11

臉書社團和 Dcard 免費又有大量使用者，學生為什麼要轉移過來？

建議說法 **因為社群平台只負責聯絡，交易安全仍要靠雙方自己處理。**比較表中臉書社團與 Dcard 都沒有即時付款，Dcard 也只有聊天功能；本系統以「實拍書況＋取書當下驗收」吸引在意交易安全的使用者，並規劃以校內活動與代幣獎勵累積首批種子用戶。

出處　手冊 p.3（表 1–2–1）；手冊 p.12（表 2–4–1 TOWS 矩陣）

A–12

本系統最大的創新點或差異化是什麼？

最大的差異在於軟硬整合，把上架、交付、驗收與撥款串成同一流程。比較表中 ISBN 掃描上架與代幣化交易只有本系統具備；另以自製智慧書櫃（單台約 5,261 元）搭配動態 QR Code、定位與比對碼開門，並導入七項 AI 服務，涵蓋上架、選書到售後。

出處　手冊 p.3（表 1–2–1）；系統簡介 第2頁（四、系統特色）；簡報 P.11、P.23

A–13

為什麼要自己做書櫃，不直接採購市售置物櫃或智取櫃？

建議說法 **因為書櫃必須和 App 的驗證流程緊密整合，自製較能掌握開門與回報邏輯，成本也較低。**單台建置成本約 5,261 元，一片 ESP32–S3 控制四扇電磁鎖，門磁回報關門後才登記存書；零件皆為國內通路常見品，損壞時可即時購得替換。

出處　手冊 p.16（表 2–6–1）；手冊 p.20（2–7 設備可行性）；簡報 P.21、P.24

A–14

場域方需要提供什麼？他們為什麼願意合作？

場域只需提供室內空間、110V 電源與可連外的 Wi–Fi，營業時間可依場域設定。合作誘因規劃有兩項：書櫃螢幕廣告收入依約定比例分潤（試算假設 30%），以及每月提供所屬書櫃的存取件數、成交金額與櫃門使用率等效益報表；合作夥伴功能目前仍為規劃。

出處　手冊 p.15（2–5 合作夥伴管理）；手冊 p.18（表 2–6–5）；手冊 p.20（2–7 設備可行性）

A–15

二手書需求有季節性，市場真的穩定嗎？

問卷顯示需求具持續性：受訪者多為學生，平均一年處理二手書的頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍。季節性方面，收益試算以每年 300 個營運天數估算，已扣除部分寒暑假期間，未以全年無休計算。

出處　手冊 p.7（2–1 可行性分析）；手冊 p.18（表 2–6–5）

A–16　上線後要怎麼推廣、吸引第一批使用者？

規劃從校園試點開始，與校方合作舉辦「二手書永續週」，以代幣獎勵吸引首批種子用戶，並在書櫃旁張貼操作教學。通路包含 App、網站、校園場域與社群媒體；行銷推廣費（校園活動、文宣與代幣獎勵）第 1 至 3 年分別估列 2 萬、3 萬與 6 萬元。

出處　手冊 p.9（表 2–2–1）；手冊 p.12（表 2–4–1 TOWS 矩陣）；手冊 p.17（表 2–6–4）

A–17　新的自助掃碼取書機制，使用者一開始不信任怎麼辦？

我們把「初期使用者顧慮」列為劣勢，對策是讓使用者不必先信任對方。款項由平台暫管，買家取書確認書況後才撥款，不符可在 24 小時內申請爭議；開櫃須掃碼、定位與比對碼，並保存開關門紀錄。初期再以小規模試辦累積成功案例。

出處　手冊 p.11–12（2–4 競爭力分析 SWOT–TOWS）；簡報 P.23、P.27、P.28

A–18　本系統的社會價值或循環經濟意義在哪裡？

本系統讓閒置書籍重新流通，延長書的使用壽命，也降低學生的書費負擔。問卷有 35% 受訪者因空間不足想清空書卻懶得處理，書櫃降低了處理門檻；這也符合校園永續與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費的潛力，長期目標是建立跨校資源共享平台。

出處　手冊 p.3（1–2 動機）；手冊 p.6（1–3 系統目的與目標）；手冊 p.7（2–1 可行性分析）；系統簡介 第2頁（七、結論及未來發展）

A–19　未來的擴展規劃是什麼？

規劃先以校園試點，三年內將書櫃擴增至 20 台（試算為第 1 年 3 台、第 2 年 8 台、第 3 年 20 台），再佈點至更多校園與公共空間。同時串接持照第三方支付、App 正式上架 App Store 與 Google Play，並建置合作夥伴管理與營運效益分析功能。

出處　手冊 p.18（表 2–6–5）；簡報 P.33；系統簡介 第2頁（七、結論及未來發展）

A–20　如果蝦皮等大平台也推出類似功能，你們的競爭門檻在哪？

建議說法 **門檻在於軟硬整合與校園場域的深耕。**本系統把 App 訂單、IoT 書櫃與驗收後撥款綁在同一流程，並針對書籍設計 ISBN 與 AI 上架、AI 書況判斷；我們也承認既有平台使用者基數大、轉移意願低，因此先從校園試點累積成功案例。

出處　手冊 p.11–12（2–4 競爭力分析 SWOT–TOWS）

A–21　7 天暫停販售、14 天取出這些存放期限是怎麼決定的？

建議說法 **期限同時參考問卷第 17 題「書籍存放合理上限」（選項為三天、四到七天、十四天、一個月）與書櫃週轉需求，該題各選項比例** 待確認 。目前規則為：先行存書滿 7 天無訂單暫停販售並每 3 天提醒，滿 14 天由平台派員取出，再代管 30 天。

出處　手冊 p.285（附錄一 問卷題目）；手冊 p.8（2–1 法律可行性）；簡報 P.30

A–22　為什麼只做書？能不能延伸到其他二手物品？

建議說法 **先聚焦書籍，是因為書有 ISBN 可標準化上架，規格也適合每格放一本的書櫃，最能發揮 AI 上架與書況判斷。**手冊 SWOT 已將「跨品類延伸」列為機會：驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。

出處　手冊 p.11（2–4 競爭力分析 SWOT–TOWS）；簡報 P.21

B 商業模式、營運與法規

共 25 題。評審多追問收費、損益與法規：先說明目前的狀態，再說明商品化後的做法，避免把規劃說成已完成。

B–01 10% 交易服務費向誰收、什麼時候收？目前有收嗎？

目前尚未收取，10% 是商業模式與收益試算的假設，規劃在串接第三方支付後實施。屆時於訂單完成撥款時，自賣家所得扣收成交金額的 10%，並在上架頁與銷售訂單顯示預估實收金額；收費前會於服務條款公告費率，現行條款已保留「費率另行公告」的規定。

出處　手冊 p.14（2–5 金流規劃補強）；手冊 p.9（2–2 商業模式）；簡報 P.33、P.37；條款第 3 版發布稿第 4 條

B–02 你們的三年損益預估如何？什麼時候可以損益兩平？

第 3 年書櫃增至 20 台時，不含新增書櫃建置支出的營運損益約 95 元，大致達到損益兩平。三年收入依序為 27,000、112,800、380,640 元，本期損益為 −154,140、−105,459、−63,037 元，三年累計資金需求約 32.3 萬元；第 4 年起維持相同規模即可轉為獲利。

出處　手冊 p.18（2–6 成本與收益分析，表 2–6–6）

B–03 每台每日 1.5 到 2.5 筆、每筆 200 元的假設會不會太樂觀？

這些是估計值，因此我們另做了損益兩平的敏感度分析。平均訂單 200 元時，每台每日 1.5 筆需 33 台才能損益兩平，2.5 筆需 20 台，4 筆只需 13 台；平均金額提高到 300 元，所需台數降為 23、14、9 台。營運重點在於提高單台書櫃的週轉量與交易金額。

出處　手冊 p.18（表 2–6–5 收益預估假設表）；手冊 p.19（表 2–6–7 營運損益兩平所需書櫃數表）

B–04 書櫃螢幕只有 2.8 吋，廣告收入真的賣得出去嗎？

廣告只是輔助收入，主要收入仍是交易服務費。試算中廣告自第 2 年起才計入，月費每台 500 元、第 3 年 800 元，售出率以 50%、60% 估計，並將 30% 分潤給場域；第 3 年廣告淨收入 80,640 元，約占總收入兩成。

出處　手冊 p.18（表 2–6–5、表 2–6–6）；簡報 P.33

B–05 一台智慧書櫃的建置成本是多少？包含哪些項目？

單台約 5,261 元，其中電子零件約 3,209 元。主要項目為 ESP32–S3 開發板 350 元、12V 電磁鎖 4 個共 1,400 元、2.8 吋顯示模組 580 元，櫃體板材與加工約 1,628 元，另計五金配件與預備費 424 元。手冊以開發板與繼電器模組估算，目前已改用自製主控板 Rev A，其成本尚未重新估算 待確認 。

出處　手冊 p.16（2–6 建置成本，表 2–6–1）；簡報 P.22

B–06 單台每年維護成本 3,765 元是怎麼算出來的？

依巡檢與故障處理工時、備品與電費估算。定期巡檢每月 1 次、每次 1 小時，年約 2,352 元；故障處理每年約 4 次，784 元；備品含電磁鎖、繼電器模組與配線 582 元；電費以平均約 2 瓦估算，年約 47 元。同一場域多台可合併巡檢，另建議每 5 台備妥控制板、電源與顯示模組各 1 組，約 1,169 元。

出處　手冊 p.22（2–7 維護作業與成本，表 2–7–2）

B–07 營運需要多少人力？人力成本占營運成本多少？

營運人力分為系統維運與客服、書櫃巡檢與維修兩類，以 2026 年最低工資時薪 196 元估算。系統維運與客服第 1、2 年每週 10 小時、第 3 年每週 20 小時，巡檢每台每年 16 小時；人力成本三年依序約 111,328、127,008、266,560 元，是最大支出，第 3 年約占營運成本 54%。

出處　手冊 p.17（2–6 人力成本與營運成本，表 2–6–3、表 2–6–4）

B–08

上線後用哪些指標評估營運成效？何時決定增設書櫃？

我們以營運效益指標追蹤，包含成交金額、交易服務費收入、訂單完成率、平均取書時間、櫃門使用率、設備妥善率、每筆成交 AI 成本與回購率。櫃門使用率以占用時數除以可用時數計算，用來評估擴點與增設櫃門需求；設備妥善率目標為 99% 以上。效益分析儀表板目前仍為規劃。

出處 手冊 p.14（表 2–5–1 後台管理與效益分析功能表）；手冊 p.15（表 2–5–2 營運效益分析指標表）

B–09

買家付款到賣家收到錢的流程是什麼？什麼時候撥款？

買家結帳時以交易密碼或生物辨識驗證，從錢包扣除代幣，款項由平台暫管，賣家在訂單完成前無法動用。買家取書後按「完成訂單」，或取書滿 24 小時未申請爭議，系統即撥款至賣家錢包；撥款以資料庫交易的條件式更新執行，避免重複撥款。1 代幣等值新臺幣 1 元。

出處 手冊 p.13（2–5 現行金流機制）；手冊 p.245（12–6 加入購物車與結帳）；簡報 P.27

B–10

平台自行發行代幣並暫管貨款，是否違反電子支付機構管理條例？

現行代幣錢包屬校園試營運的站內結算機制，商品化時平台不自行保管使用者資金。依《電子支付機構管理條例》第 4、5 條，收受儲值款項限由電子支付機構經營，違者依第 46 條處以刑責；因此將串接持有執照的電子支付機構或第三方支付業者，辦理儲值、代理收付與提領。

出處 手冊 p.8（2–1 法律可行性：金流法規遵循）；手冊 p.14（2–5 金流規劃補強）；簡報 P.35

B–11

現在使用者要怎麼儲值？賺到的代幣可以換回現金嗎？

目前尚未開放自助儲值與提領，儲值由客服於後台調整錢包餘額，每筆須完成管理員身分驗證、填寫原因並留存操作紀錄。提領規劃於串接第三方支付後開放，賣家可申請提領至本人銀行帳戶，經管理員審核後由支付機構撥付，並依其費率扣除匯款手續費。

出處 手冊 p.13—14（2–5 金流機制與營運管理）；手冊 p.251（12–10 錢包與會員等級）

B–12

哪些情況會退款？退款退到哪裡？

賣家逾期未存書、買家逾期未取書、賣家於存書前取消訂單，或爭議經管理員裁決退款時，代幣都全額退回買家錢包。書籍因違規遭審核下架時，系統也會自動取消買家尚未取書的訂單並全額退款。目前退款以代幣入帳，提領功能待串接第三方支付後提供。

出處 手冊 p.13（2–5 現行金流機制）；手冊 p.36（表 5–1–1 訂單管理與取消）；手冊 p.37（表 5–1–2 交易爭議與檢舉處理）

B–13

買家拿到書發現與描述不符，如何申訴？由誰裁決、依據是什麼？

買家可於取書後 24 小時內、訂單完成前申請爭議，填寫說明並上傳最多 6 張佐證照片，訂單隨即暫停自動完成與撥款。管理員參考上架照片、書況標示、佐證照片與書櫃作業紀錄，並可啟用 AI 分析作為參考，裁決退款、駁回或協調結案，AI 不直接判決。法源為《民法》第 354 條物之瑕疵擔保。

出處 手冊 p.8（2–1 爭議調解機制）；手冊 p.250（12–9 訂單爭議）；簡報 P.18；條款第 3 版發布稿第 7 條

B–14

如果是書櫃故障造成無法存書或取書，訂單也會被自動取消嗎？

不會。服務條款規定，書櫃紀錄顯示曾因櫃門故障等書櫃因素無法辦理、櫃門故障或待確認，或有待確認的手動回報時，系統不自動取消訂單，改由平台人工確認。裝置離線或故障逾 2 分鐘，使用者可改為手動回報存書、取書或取回，經非當事人的管理員確認後才生效。

出處 條款第 3 版發布稿第 3 條第 (3)、(12) 款；手冊 p.21（2–7 故障偵測與備援機制）；簡報 P.29

B–15　書放在書櫃內或平台代管期間遺失、毀損，責任由誰負擔？

建議說法 **書在平台保管期間由平台負責。**先行存書屬《民法》第 589 條的寄託關係；取出後代管 30 天期間，服務條款第 3 版明定可歸責於平台者以刊登售價為賠償上限待確認 。櫃內期間以電磁鎖斷電上鎖、開關門紀錄保存一年並綁定帳號追查責任，確認非使用者所致時，可經爭議裁決全額退款給買家。

出處 手冊 p.8（2–1 交易契約與存書收回）；手冊 p.20–21（2–7 設備可行性、事件紀錄）；手冊 p.288（附錄三第 7 項）；簡報 P.21、P.28；條款第 3 版發布稿第 3 條第 (4) 款

B–16　系統蒐集了哪些個資？如何符合個人資料保護法？

系統依《個人資料保護法》第 5、19、27 條採最小蒐集原則：密碼以雜湊儲存，對外編號以加密編號取代流水號，書櫃定位只保存距離與精度、不保存經緯度，資料庫僅開放內部網路連線。使用 AI 功能前須另行同意並可隨時撤回，AI 對話保存 90 天；前往書櫃的最近車站在手機端計算，不上傳位置。

出處 手冊 p.8（2–1 個資保護與隱私機制）；手冊 p.39（表 5–1–3 隱私合規性）；簡報 P.37

B–17　使用者要刪除帳號或取回自己的資料，系統怎麼處理？

使用者可在「帳號管理」驗證身分後，將個人資料、訂單、錢包紀錄等匯出為 JSON 檔，也可申請刪除帳號。申請後有 30 天寬限期可取消，期滿由排程匿名化個人資料，已完成的交易紀錄依法保留；尚有進行中訂單或書籍存放在書櫃時不得申請，須先完成訂單並取回書籍。

出處 手冊 p.262–263（12–17 帳號資料匯出與刪除）；手冊 p.99（帳號刪除循序圖說明）；條款第 3 版發布稿第 11 條

B–18　服務條款與隱私權政策如何取得使用者同意？修改時怎麼處理？

註冊與登入時一律須同意最新版服務條款與隱私權政策，同意歷程依版本保存、可追溯。管理員可於後台線上編輯，標示為重大更新時版本提高並通知全體會員，使用者下次開啟 App 須閱讀至文末才能同意，拒絕則登出；小幅修改則不變更版本。

出處 手冊 p.40（5–2 使用個案圖）；手冊 p.39（表 5–1–3 隱私合規性）；手冊 p.100（圖 6–1–18 服務條款與隱私權政策同意之循序圖）

B–19　大一新生可能未成年，可以註冊交易嗎？

可以，但須經法定代理人同意。服務條款第 1 條與隱私權政策第 11 點均規定，未成年人應於法定代理人閱讀並同意後，方得使用服務並提供個人資料；註冊與登入時也一律須同意最新版條款。生日為選填欄位，系統目前以條款約定為主，未另行驗證法定代理人同意待確認 。

出處 條款第 3 版發布稿第 1 條；隱私權政策第 2、11 點；手冊 p.40（5–2 使用個案圖）

B–20　在 App 上按下購買，買賣契約在法律上成立嗎？紀錄能當證據嗎？

可以。依《民法》第 153 條與第 345 條，買賣雙方於 App 內合意成立的訂單即構成有效的買賣契約；訂單成立、書況確認與取貨驗收的數位紀錄，依《電子簽章法》第 4 條與第 9 條具與紙本同等效力，可作為爭議時的數位存證。書櫃開關門時間、操作帳號與櫃門編號也可作為仲裁依據。

出處 手冊 p.8（2–1 電子契約效力）；條款第 3 版發布稿第 7 條

B–21　二手書交易是否適用消費者保護法？買家有沒有七天鑑賞期？

建議說法 **本系統是學生個人之間二手書買賣的媒合平台，賣家多為個人而非企業經營者，是否適用消費者保護法的通訊交易規定，須視賣家身分而定**待確認 。為保障買家，平台採付款暫管，取書後 24 小時內可申請爭議並暫停撥款，由管理員裁決退款，讓買家驗收後才撥款。

出處 手冊 p.8（2–1 爭議調解機制）；手冊 p.13（2–5 現行金流機制）；簡報 P.27

B–22

平台收取手續費後要不要開發票？賣家賣書要開發票嗎？

建議說法 **目前系統尚未收取任何費用，因此還不涉及開立發票。**商品化收取 10% 交易服務費時，將由營運主體辦理營業登記，就服務費收入開立電子發票 待確認 ；書款屬買賣雙方之間的交易，平台僅代為暫管並撥付，個人賣家出售自用二手書是否須開立發票，依稅法規定辦理 待確認 。

出處　手冊 p.14（2–5 金流規劃補強）；簡報 P.37

B–23

違規使用者如何處理？初評提到累計三次違規停權，現在的做法是什麼？

目前由管理員依檢舉、爭議與防詐警示的結果，人工決定停權或列入黑名單，系統未設自動停權的次數門檻。停權與黑名單帳號無法登入，他人也無法與其聊天或轉帳；檢舉成立的書籍會被鎖定，賣家不能自行重新上架；書籍經審核下架時，買家未取書的訂單自動取消並全額退款。後台關鍵操作皆記錄日誌。

出處　手冊 p.37–38（表 5–1–2 系統管理員功能性需求表）；手冊 p.84（書籍編輯限制說明）；條款第 3 版發布稿第 8 條

B–24

使用者在聊天室被引導私下交易或轉帳被騙，平台要負責嗎？

平台的保障以站內訂單為範圍，聊天室轉帳不成立訂單、不經平台暫管，服務條款也明定轉帳完成後不可撤回、禁止引導站外交易。系統以規則偵測站外聯絡、私下付款與詐騙話術並提醒收訊方，24 小時內累積 3 則高風險訊息即通知管理員，必要時停權，並得依法提供資料予司法機關。

出處　手冊 p.242（表 12–5–6 請款與轉帳）；手冊 p.38（表 5–1–2 聊天防詐警示）；條款第 3 版發布稿第 5 條；隱私權政策第 3、8 點

B–25

聊天室可以互轉代幣，會不會被用來洗錢？

目前風險有限，因為代幣尚無法提領為現金，儲值也只能由客服辦理並留存操作紀錄。聊天室轉帳單筆上限 100,000 代幣，須以交易密碼或生物辨識驗證；服務條款明文禁止洗錢，違者得暫停或終止帳號。商品化後的儲值與提領將交由持照支付機構辦理，平台不自行保管資金。

出處　手冊 p.13–14（2–5 金流機制與營運管理）；手冊 p.243（表 12–5–7 完成轉帳）；條款第 3 版發布稿第 8 條

C　App 功能與使用流程

共 28 題。功能題可搭配手機現場操作回答；手冊與現況不同者（如 C-09 預約保留時間）已在回答中註明。

C-01　賣家上架一本書要經過哪些步驟？

上架分三步：掃描或輸入 ISBN 帶入書目、上傳照片並可由 AI 建議書況與售價、選定存放書櫃後確認上架。AI 建議的欄位須賣家逐項勾選才套用，仍可自行修改；多數書籍直接上架，售價異常或需人工複核者顯示「已送交審核」，複核完成前不公開。

出處　手冊 p.236–237（12-3 上架書籍）；簡報 P.12–13

C-02　冷門書或沒有 ISBN 的書，查不到書目時怎麼上架？

ISBN 不是必填，查不到時賣家可手動填寫書名等欄位，AI 帶入也會改以書名查詢書目並以網路搜尋補齊。完全查無依據時欄位維持空白，不讓 AI 自行撰寫；上架後簡介、作者、出版社或出版日期仍空白者，排程每 30 分鐘於背景依 ISBN 或 AI 網路搜尋補齊。

出處　手冊 p.34（表 5-1-1）；手冊 p.83（圖 6-1-1）；手冊 p.196（表 9-1-1 排程作業）

C-03　書目資料從哪裡來？兩個來源不一致時怎麼處理？

系統同時查詢 Google Books 與 Open Library 並合併欄位，出版日期取精度最高者；仍缺的欄位才由 AI 網路搜尋補齊並附來源。ISBN 與書名不一致時提示賣家確認版本；經查證的書目以 ISBN 共用快取，資料完整者保存 180 天，避免重複付費搜尋。

出處　手冊 p.106（圖 6-1-24）；手冊 p.197（表 9-1-1）；手冊 p.148（表 8-2-12）；簡報 P.12

C-04　書附光碟等附件時，怎麼標示附件完整或缺漏？

目前以實拍照片加簡介註明處理。每本最多可上傳 10 張照片，除封面、封底、條碼三格外，可加拍書況瑕疵與附件；附件缺漏者拍照佐證並在簡介註明。資料表尚未設獨立的附件欄位，買家取書後若發現與描述不符，可於 24 小時內申請爭議。

出處　手冊 p.237（表 12-3-3）；手冊 p.288（附錄三 第 1 項）；手冊 p.157（表 8-2-26）；簡報 P.4

C-05　書況由賣家自己選，如何避免把書況寫得比實際好？

書況分近全新、良好、普通、待修補四級，AI 依照片以最嚴重的瑕疵定級並列出依據，賣家說明提到的瑕疵也一併計入。賣家可調整，但實拍照片公開於商品頁；買家取書後 24 小時內發現不符可申請爭議，期間暫停撥款，由管理員依照片裁決。

出處　手冊 p.157（表 8-2-26）；手冊 p.250（12-9 訂單爭議）；簡報 P.13、P.18

C-06　搜尋只有字面比對嗎？能不能用 ISBN 找書？

不只字面比對。可輸入書名、作者或 ISBN 搜尋，搭配分類篩選與最新、熱門、價格排序；以關鍵字搜尋時另有「最相關」排序，結合關鍵字與語意向量的混合檢索，再補上字面相符的書籍。ISBN 含連字號或全形數字也能比對。

出處　手冊 p.232–233（12-2 瀏覽與搜尋書籍）；手冊 p.198（表 9-1-1）

C-07　購物車同時買不同賣家的書，訂單與付款怎麼處理？

購物車可勾選多本一次結帳，系統依賣家與書櫃拆成多筆訂單，每筆最多 2 本；只買一本可直接購買。付款須輸入 6 位數交易密碼或以生物辨識驗證，自錢包餘額扣款，款項由平台暫管，交易完成後才撥給賣家。

出處　手冊 p.34（表 5-1-1）；手冊 p.235（表 12-2-7）；手冊 p.245（12-6 加入購物車與結帳）

C-08 買家付款後，賣家多久內要存書？逾期怎麼處理？

付款後系統通知賣家於 7 天內將書存入指定書櫃；書若已先存放在櫃內，訂單直接轉為可取書。賣家 7 天內未存書，或存書後買家 7 天內未取書，系統自動取消訂單並全額退款。存書前雙方可取消訂單，存書後有問題須改申請爭議。

出處 手冊 p.245（表 12-6-2）；手冊 p.248（表 12-7-4）；手冊 p.36（表 5-1-1）；簡報 P.30

C-09 聊天室的「預約」和直接購買有什麼不同？書會保留多久？

預約只請賣家保留書籍，不會扣款；賣家須於 24 小時內接受，保留期間他人無法購買，賣家也不能編輯或下架。手冊寫保留 24 小時，目前已改為買家送出預約時選擇 24、48 或 72 小時，每位買家同時最多 5 筆預約；保留期間仍須結帳成立訂單。

出處 手冊 p.241（表 12-5-3、12-5-4）；手冊 p.92（圖 6-1-10）

C-10 聊天室有哪些功能？買賣雙方怎麼議價？

聊天室支援文字、圖片、語音訊息（單則最長 2 分鐘）、群組與@提及，並有快速回覆、預約、轉帳與請款。議價在聊天室協商，快速回覆內建「請問是否可議價？」，談妥後由賣家修改售價，買家再預約或結帳；聊天室轉帳不成立訂單、不經平台暫管，購書應透過結帳。

出處 手冊 p.240–242（12-5 聊天協商、預約與轉帳）；手冊 p.238（表 12-4-2）；手冊 p.36（表 5-1-1）

C-11 如何防止買賣雙方在聊天室私下交易或遇到詐騙？

聊天防詐以平台規則評分，不使用 AI。訊息含站外聯絡方式、私下付款或常見詐騙話術時，收訊方會看到提醒，高風險時顯示警示橫幅；傳送者送出聯絡或付款資訊前須先確認。同一會員 24 小時內累積 3 則高風險訊息，系統建立防詐警示並通知管理員，必要時停權。

出處 手冊 p.109（圖 6-1-27）；手冊 p.244（表 12-5-9）；手冊 p.38（表 5-1-2）；簡報 P.4

C-12 哪些情況會推播通知？使用者能不能關掉？

訂單狀態變更、聊天新訊息、收藏書籍降價或重新開放購買、預約結束與系統公告都會推播，透過 Firebase Cloud Messaging 送達。使用者可分別關閉訂單進度、聊天訊息與優惠活動；客服回覆、帳號安全與系統公告無法關閉。設定頁可傳送測試通知確認推播正常。

出處 手冊 p.36（表 5-1-1）；手冊 p.102（圖 6-1-20）；手冊 p.259（12-15 通知偏好設定）

C-13 賣家到書櫃前存書，在 App 上要做哪些操作？

於訂單或書籍管理點「掃描書櫃存書」，掃描書櫃螢幕 QR Code，60 秒內勾選項目按「開啟櫃門」，再於 60 秒內輸入螢幕顯示的兩位數字。櫃門開啟後放書、關門按「完成」，倒數 30 秒、每多一扇加 15 秒；書櫃回報關門後才登記存書並通知買家。

出處 手冊 p.246–247（12-7 智慧書櫃存書與取書）；手冊 p.87（圖 6-1-5）；簡報 P.24

C-14 App 開櫃為什麼要定位？室內 GPS 不準怎麼辦？

定位用來確認使用者確實在書櫃旁，須位於書櫃 200 公尺內；伺服器會先扣除定位誤差（最多 100 公尺）再判斷，精度超過 500 公尺或定位已超過 60 秒才視為無法取得。拒絕定位權限則無法開櫃；系統只保存距離與精度，不保存經緯度。

出處 手冊 p.208–209（表 9-2-4）；手冊 p.8（2-1 法律可行性）；手冊 p.35（表 5-1-1）；簡報 P.23

C-15 手機輸入比對數字打錯或逾時，會發生什麼事？

比對數字只有一次機會，輸錯或逾時即取消本次作業，櫃門不會開啟，須重新掃碼。同一書櫃最近兩次作業都在開門前結束時，須等候 10 分鐘才能再使用；輸入格式不是兩位數字則不消耗機會。

出處 手冊 p.35（表 5-1-1）；手冊 p.209（表 9-2-4）；手冊 p.246（表 12-7-1）；簡報 P.37

C-16　賣家可以先把書放進書櫃再等人買嗎？放太久怎麼辦？

可以。上架後於書籍管理點「掃描書櫃存書」即可先行存書，買家購買後可立即取書。存放滿 7 天仍無訂單即暫停販售並通知取回，之後每 3 天提醒；滿 14 天由平台派員取出並代管 30 天，期間賣家可免費領回。每位賣家在同一書櫃的先行存書以 1 格為限。

出處　手冊 p.237（表 12-3-4）；手冊 p.247（表 12-7-2）；手冊 p.8（2-1 法律可行性）；簡報 P.30

C-17　買家取書後怎麼確認？一直不按「完成訂單」會怎樣？

不會無限期卡住。取書關門後訂單進入驗收，買家確認書況無誤按「完成訂單」，款項即撥入賣家錢包；取書滿 24 小時未申請爭議，排程自動完成並撥款。撥款以資料庫交易的條件式更新執行，避免重複撥款。

出處　手冊 p.248（表 12-7-4）；手冊 p.89（圖 6-1-7）；簡報 P.26–27

C-18　拿到的書與描述不符，怎麼申請爭議？賣家也能提出嗎？

取書後 24 小時內、訂單完成前，於訂單詳情點「申請爭議」，填寫說明並上傳最多 6 張佐證照片，訂單轉為「爭議處理中」並暫停撥款。賣家可於代幣中心「爭議處理」輸入訂單編號提出。管理員參考 AI 分析後裁決退款、駁回或協調，結果以推播通知雙方。

出處　手冊 p.250（12-9 訂單爭議）；手冊 p.36（表 5-1-1）；手冊 p.90（圖 6-1-8）

C-19　使用者可以檢舉哪些內容？檢舉後怎麼處理？

可檢舉違規商品與可疑聊天訊息，也能封鎖騷擾的聊天對象。管理員在後台「內容審核」判定是否成立，必要時下架書籍並通知相關會員；書籍下架時，系統自動取消買家尚未取書的訂單並全額退款。違規下架的書賣家不能自行重新上架，須聯絡客服。

出處　手冊 p.36（表 5-1-1）；手冊 p.37（表 5-1-2）；手冊 p.94（圖 6-1-12）；手冊 p.239（表 12-4-3）

C-20　會員等級怎麼計算？有沒有徽章或實際權益？

點數依已完成的購買訂單計算，每筆 10 點，管理員可人工加減；等級分新手、活躍、資深、菁英書友，門檻為 100、500、2000 點。權益如推薦曝光加成、交易手續費折扣與 VIP 權益由後台設定並顯示，手續費目前尚未收取，這些權益是否已實際套用 待確認 ；目前未另設徽章。

出處　手冊 p.260–261（12-16 會員等級查看）；手冊 p.36（表 5-1-1）；簡報 P.33、P.37

C-21　錢包裡的代幣怎麼來？可以提領成現金嗎？

目前不能自助儲值或提領。1 代幣等值新臺幣 1 元，可查詢餘額、收支與待撥款項；儲值現由客服於後台調整，每筆須完成管理員身分驗證、填寫原因並留存紀錄。商品化階段將串接持有執照的第三方支付辦理儲值與提領，平台不自行保管資金。

出處　手冊 p.13（2-5 金流機制與營運管理）；手冊 p.8（2-1 法律可行性）；手冊 p.251（12-10 錢包與會員等級）；簡報 P.33

C-22　為什麼支援這麼多登入方式？會不會產生重複帳號？

多種登入方式是為了降低註冊門檻：電子郵件密碼、通行密鑰、Google、Apple、手機簡訊、LINE、Discord 與 Face ID / 指紋，管理員可在後台個別開關。第三方身分首次登入時可綁定既有帳號或建立新帳號，同一電子郵件已註冊者須改用綁定；僅剩一種登入方式時須先設定密碼才能解除。

出處　手冊 p.230–231（12-1 註冊與登入）；手冊 p.258（12-14 社群帳號綁定與解除）；手冊 p.38（表 5-1-2）

C-23　通行密鑰和生物辨識有什麼差別？付款用哪種驗證？

通行密鑰以裝置的 Face ID、指紋或螢幕鎖定建立，伺服器只存公鑰，登入免輸入密碼，每帳號最多 10 組，簽章計數倒退時拒絕登入。生物辨識登入與付款可分別開啟；付款只接受生物辨識或 6 位數交易密碼，交易密碼連錯 5 次鎖定 15 分鐘。

出處　手冊 p.253–256（12-12、12-13）；手冊 p.96–97（圖 6-1-14、6-1-15）

C-24 App 支援哪些語言？外觀可以調整嗎？

介面提供繁體中文、簡體中文、英文、日文與韓文五種語系，AI 客服也依語系回覆；外觀支援淺色、深色與跟隨系統，並提供霧藍、森林綠、海洋藍等 8 種主題配色。測試涵蓋 143 個畫面在 14 種語系與寬度組合下的版面溢位檢查。

出處　手冊 p.37（表 5-1-1）；手冊 p.203（表 9-2-2）；手冊 p.215（表 10-1-1）；手冊 p.221（表 10-2-2）

C-25 iPad 版只是把手機畫面放大嗎？

不是。螢幕寬度 600 點以上改為側邊欄導覽，840 點以上採左列表、右內容的主從版面，用於聊天、訂單、書籍管理、設定與管理後台；平板頁首也改為工具列樣式。iPhone、iPad 與 Android 共用同一套 Flutter 程式碼。

出處　簡報 P.9、P.32

C-26 管理後台有哪些功能？管理員權限怎麼分？

後台整合在 App 內，分交易管理、商品管理、會員管理、硬體與營運、系統維運五個區塊，共 12 類權限可個別授予。後台關鍵操作皆自動記錄，多數可一鍵還原，還原前須重新驗證身分；系統維運權限預設關閉，須由另一位具該權限的管理員開啟。

出處　手冊 p.264–265（12-18 後台管理入口導覽）；手冊 p.14（表 2-5-1）；手冊 p.214（表 9-2-8）

C-27 「前往書櫃」頁提供哪些交通資訊？資料從哪裡來？

資料取自臺北市資料大平臺：捷運列 1.5 公里內車站、出口、無障礙設施與票價，公車列 300 公尺內站牌即時到站，YouBike 列 500 公尺內可借可還數量，另有停車場剩餘車位、路邊停車格、路況與計程車招呼站。各來源獨立快取，中斷時沿用上次資料；目前僅涵蓋臺北市。

出處　手冊 p.249（12-8 前往書櫃）；手冊 p.114（圖 6-1-32）；簡報 P.25

C-28 查看交通資訊會不會上傳我的位置？為什麼不直接嵌入地圖？

不會上傳。最近的出發車站由手機依定位計算，伺服器只依書櫃座標查詢周邊交通。導航改為開啟外部地圖 App，不在 App 內嵌入地圖，以避免額外的地圖金鑰與費用；書櫃頁仍提供複製地址。

出處　手冊 p.35（表 5-1-1）；手冊 p.114（圖 6-1-32）；手冊 p.249（12-8 前往書櫃）；簡報 P.25

D 智慧書櫃硬體與機構

共 28 題。硬體題常由實機展示引出，回答時可直接指向櫃體與主控板。注意：簡報 P.22 寫 PC817，實際使用腳位相容的 PC815（見 D-07）。

D-01 書櫃的尺寸、材質和內部配置是什麼？

書櫃寬 31、深 31、高 38 公分，主體為 9 mm 合板，正面面板與四扇櫃門為 5 mm 壓克力雷射切割。櫃門由上而下為 A01–A04，每格平放一本書；鉸鏈在右側、電磁鎖在左側，2.8 吋螢幕橫放在右上角，主控板平放於頂層。

出處 手冊 p.20（2-7）；簡報 P.20、P.21；韌體 README

D-02 初評提到 3D 列印不耐用，成品為什麼不用 3D 列印？

成品已改為合板櫃體搭配雷射切割壓克力，不再以 3D 列印製作櫃體。初評版的 3D 列印蜂巢面板列印耗時、強度有限、不利量產；改版後板件依圖檔裁切，尺寸都在一般雷射切割機的工作範圍內，可重複製作。目前只有主控板四角固定座等小零件使用 3D 列印。

出處 簡報 P.6、P.20；手冊 p.20（2-7）、p.288（附錄三第 4 項）；韌體 README

D-03 初評版用步進馬達開門，為什麼改成電磁鎖？

改用電磁鎖後機構簡化，每扇門只需一顆 12V 電磁鎖和一路繼電器，斷電即上鎖。初評版以 Nema 17 步進馬達加齒條帶動，機構件需要 3D 列印；現在一片 ESP32-S3 經四路繼電器就能控制四扇門，開鎖只需短暫通電。

出處 簡報 P.20、P.22；韌體 README

D-04 一台只有四格會不會太少？要怎麼擴充？

目前每台四扇櫃門，擴充以增加書櫃台數為主，試算由第 1 年 3 台擴至第 3 年 20 台。為避免格位被先行存書占滿，系統保留 1 扇給依訂單存書，每位賣家每台最多先行存 1 本。建議說法 裝置協定支援每台 1–8 扇門，但 Rev A 只有 4 路繼電器，增加單台格數須改版主控板與櫃體。

出處 手冊 p.18（表 2-6-5）、p.209（錯誤代碼）；device.yaml；後端 policy.js

D-05 為什麼選用 ESP32-S3 當主控？

ESP32-S3 內建 2.4 GHz Wi-Fi 與藍牙，一片就能連網、用藍牙設定 Wi-Fi，並控制四路繼電器、四個門磁與螢幕。我們用的 N16R8 版本有 16 MB Flash 與 8 MB PSRAM，PSRAM 用來存放螢幕畫面快取；開發板約 350 元，國內通路容易購得替換。

出處 手冊 p.16（表 2-6-1）、p.20（2-7）；韌體 README

D-06 為什麼要自己設計電路板，不直接用市售模組接線？

自製主控板是為了取代杜邦線連接市售模組的做法，讓接線可靠、方便維修。杜邦線接法在螢幕 SPI 40 MHz 以上會整面亂碼，只能降到 10 MHz，也曾遇到電磁鎖一通電 ESP32 就重開；Rev A 把繼電器、端子台與保護元件整合在板上，螢幕可跑 80 MHz。板子已到貨並完成整板實測。

出處 簡報 P.22；韌體 README；手冊 p.274（第 13 章）

D-07 主控板上有哪些主要元件？

開發板（ESP32-S3 N16R8）以排母插在主控板上，方便更換。電源為 12V DC 插座、L7805 穩壓 5V 與濾波電容；驅動為 4 組光耦合器、S8050 電晶體與 5V 繼電器，各有指示燈；電磁鎖接 5.08 mm 端子台並有續流二極體；另有螢幕與四個門磁的接頭。簡報寫 PC817，實際用腳位相容的 PC815。

出處 簡報 P.22；韌體 README（主控板 Rev A）；原理圖 BOM

D–08 電源為什麼用 12V？L7805 會不會太熱？

12V 直接供給電磁鎖，再由 L7805 降成 5V 給開發板、繼電器線圈與螢幕；電源建議 12V 5A。L7805 是線性穩壓，多出的電壓會變成熱，最壞約 0.9A、6W，因此須加散熱片並保留櫃內通風。手冊 2–7 與表 3–2–4 寫「降壓模組」，開發中也評估過 24V 方案，目前已改為 12V＋L7805。

出處　手冊 p.287（附錄二）、p.20（2–7）、p.25（表 3–2–4）；韌體 README

D–09 繼電器和光耦合器在電路裡扮演什麼角色？

繼電器負責切換電磁鎖的 12V，光耦合器與電晶體負責驅動繼電器。ESP32 腳位拉低時光耦合器導通，S8050 讓繼電器吸合，接點接通 12V，電磁鎖開鎖；行為與市售低電位觸發繼電器模組相同。光耦合器讓 ESP32 腳位不直接承受線圈電流，但本板地線共用，並非完全電氣隔離。

出處　韌體 README（電路行為）；手冊 p.287（附錄二）；簡報 P.22

D–10 四扇門同時要開，電流夠不夠？

不會同時通電。韌體逐扇開鎖，前一扇斷電 300 毫秒後才對下一扇通電，任何時刻只有一顆電磁鎖通電，12V 只需承受約 0.6A。即使四顆同時通電約 2.4A 加上 5V 負載，仍在 12V 5A 電源範圍內；輸入端另串接 4A 慢熔保險絲，短路時切斷電源。

出處　手冊 p.20（2–7）、p.287（附錄二）；韌體 README；簡報 P.22

D–11 電磁鎖是通電開還是斷電開？停電時門是什麼狀態？

通電開鎖、斷電上鎖，繼電器也使用常開（NO）接點，所以停電或繼電器故障時櫃門維持上鎖，書不會被取走。代價是停電期間無法開門；書櫃離線或故障逾 2 分鐘，App 開放手動回報，由非當事人的管理員確認後才變更訂單，復電後書櫃自動重新連線。

出處　韌體 README（電路行為）；手冊 p.20—21（2–7）；簡報 P.21、P.37

D–12 開鎖要通電 3 秒，電磁鎖會不會過熱？

不會長時間通電。櫃門沒有彈簧，所以每次通電 3 秒，讓使用者有時間拉開門；韌體把通電限制在 100—3000 毫秒，通電滿 200 毫秒後只要門磁偵測到門已拉開就提早斷電。手冊寫約 0.8 秒脈衝，目前已改為 3 秒，仍低於電磁鎖單次通電 10 秒的上限。

出處　韌體 README（電路行為）；手冊 p.20（2–7）

D–13 系統怎麼知道櫃門有沒有關上？

每扇門裝一個微動開關門磁，門關上時開關被壓下。韌體每 20 毫秒取樣一次，連續 5 次相同才判定狀態改變，避免門板晃動誤判；開關門會以事件回報伺服器並顯示在後台。手冊將門磁列為選配，目前四扇門都已加裝，整板測試時已確認讀值正確。

出處　韌體 README（外接元件、程式結構）；簡報 P.21；手冊 p.21（表 2–7–1）、p.25

D–14 有人在沒有開鎖指令時把門硬拉開，系統會知道嗎？

會。門磁偵測到門在沒有開鎖指令時被打開，書櫃立即回報「櫃門遭強制開啟」，伺服器記錄事件並通知管理員；門關上後也會回報，讓後台櫃門狀態保持正確。管理員可依開關門紀錄派員確認櫃內書籍，並更正存放紀錄。

出處　device.yaml（door_forced）；README（安全設計）；手冊 p.21（表 2–7–1）

D–15 電磁鎖動作時會不會干擾 ESP32 或螢幕？

主控板已做防護。電磁鎖與繼電器線圈都有續流二極體吸收斷電時的反向電壓，12V 與 5V 端有大容量電容，鎖通電瞬間不會讓開發板掉電重開。實測突波可能讓螢幕變白，因此韌體在每次鎖動作後與每 10 秒重送螢幕設定並整面重畫。

出處　韌體 README（電路行為）；手冊 p.274（第 13 章）

D-16 某一扇門壞了，整台書櫃要停用嗎？

不需要。管理員可把單一櫃門設為維修中，其他櫃門照常使用；只有全部櫃門都維修、故障或待確認時，螢幕才顯示「書櫃維修中」。故障櫃門可由管理員遠端開啟取出書籍，或到場更換電磁鎖與繼電器。

出處 device.yaml（GET /state）；手冊 p.21（表 2-7-1）、p.269（12-19）

D-17 螢幕為什麼只顯示、不做觸控？

所有輸入都在手機上完成，螢幕只顯示 QR Code、比對數字、櫃門編號與倒數。手機已完成登入與定位，每次開櫃都綁定帳號並留下紀錄，書櫃本身不需要輸入裝置；螢幕模組雖有觸控層也不接線。螢幕文字由韌體內建字串表依代碼顯示，不顯示任意文字。

出處 簡報 P.21；手冊 p.23（3-1）、p.288（附錄三第 7 項）；device.yaml；韌體 README

D-18 2.8 吋螢幕會不會太小、現場看不清楚？

螢幕以橫向 320×240 使用，QR Code 以版本 4、錯誤修正等級 M 並保留 4 格靜區繪製，方便手機辨識。畫面採亮色系，配色比照 App；背光亮度可由管理員在後台遠端調整（10%–100%），依場域光線設定，書櫃會記住設定。

出處 韌體 README（腳位、畫面繪製）；device.yaml（settings）；簡報 P.28

D-19 一台書櫃的成本是多少？

單台約 5,261 元（2026 年 9 月 29 日依國內零售價估算），其中電子零件約 3,209 元，主要為電磁鎖 4 顆 1,400 元、螢幕 580 元、ESP32-S3 350 元；櫃體為合板、壓克力與加工共 1,628 元。手冊表以繼電器模組、降壓模組與萬用板估算，自製主控板的打樣費尚未列入 待確認 。

出處 手冊 p.16（表 2-6-1）、p.20（2-7）；系統簡介

D-20 每一格都需要掃描器嗎？和蝦皮自取櫃比，成本如何？

不需要。掃碼由使用者手機完成，書櫃只需一塊螢幕顯示 QR Code，四格共用同一片 ESP32-S3 與同一塊螢幕，經四路繼電器控制四扇門。這是針對初評時評審以蝦皮自取櫃比較所做的設計，單台總成本約 5,261 元。

出處 手冊 p.288（附錄三第 8 項）、p.16（表 2-6-1）；簡報 P.6

D-21 書櫃的耐用度如何？元件多久要換？

依規格估算，元件壽命不是主要瓶頸。繼電器電氣壽命 10 萬次以上，電磁鎖標示壽命約 8 萬至 50 萬次，以每扇門每日開 20 次計，約可用 13.7 年與 10 年以上。以每年故障 4 次、每次修復 4 小時，加上停電停網 12 小時估算，妥善率約 99.7%，目標為 99% 以上，上線後以事件紀錄修正。

出處 手冊 p.20–21（2-7）

D-22 書櫃放在公共空間，如何防破壞與防竊？

書櫃只設在有人員駐點的室內場域，例如圖書館或系辦，以人員在場收嚇阻效果。電磁鎖斷電上鎖，門被強制打開會通知管理員；每次開櫃都綁定帳號，事件紀錄保存 365 天可追溯。 建議說法 正式設置時與場域簽訂管理協議，明定設備保險與責任歸屬，並將櫃體固定於牆面或桌面。

出處 手冊 p.12（2-4 WT 策略）、p.21（2-7）、p.289（附錄三第 10 項）；README（安全設計）

D-23 放置場域需要準備什麼？

場域需提供室內空間、110V 插座與可連外的 2.4 GHz Wi-Fi，書櫃約 31×31×38 公分。書櫃只設室內、不設戶外，避免書籍淋濕；營業時間依場域設定，非營業時間螢幕不顯示 QR Code。手冊估計平均耗電約 2 瓦，但目前韌體已關閉省電模式，實際耗電待實測 待確認 。

出處 手冊 p.20（2-7）、p.22（表 2-7-2）、p.289（附錄三第 11 項）；device.yaml；韌體 README（系統設定）

D–24　書櫃由誰維護？保養要做哪些事？

由平台的硬體維護人員負責，場域提供空間、電力與網路。每台每月巡檢一次，檢查門板固定件、電磁鎖動作、螢幕與網路並清潔櫃內；故障依系統告警派員。單台年度維護成本約 3,765 元，建議每 5 台備一組控制板、電源與螢幕（約 1,169 元）；開發板以排母插接，可直接抽換。

出處　手冊 p.22（表 2–7–2）、p.15（2–5 合作夥伴管理）；簡報 P.22

D–25　初評提到：怎麼確定櫃子裡放的是書，而不是違禁品？

書櫃無法檢查內容物，因此以帳號責任與事後追溯把關。上架須經規則比對與 AI 文字、照片審核；每格只能平放一本書，空間有限；開櫃必須以登入帳號掃碼，紀錄可追溯並配合主管機關調查。買家取書 24 小時內發現不符可申請爭議並暫停撥款，違規者下架或停權。

出處　手冊 p.288（附錄三第 7 項）；簡報 P.4、P.14

D–26　如果買賣雙方串通，用書櫃交易違禁品又不檢舉，怎麼防？

雙方串通時爭議機制無法發揮，這是目前的限制，我們以可追溯與場域嚇阻降低誘因：每次開櫃都綁定帳號、記錄時間與櫃門，開關門紀錄保存一年，書櫃設在有人員駐點的室內場域。初評提到的櫃內鏡頭目前未加裝，建議說法 若場域要求，可評估加裝鏡頭拍攝存放內容。

出處　手冊 p.288–289（附錄三第 7、10 項）；簡報 P.28

D–27　書被偷走或拿錯，系統資料和實物不一致怎麼辦？

每次只開啟該作業分配的櫃門，關門後才寫入存書或取書，未經指令開門會通知管理員。存書開門後取消、未收到關門回報或書櫃重新開機時，相關櫃門或作業標為「待確認」，經人員確認櫃內書籍後才再分配；每月巡檢也會核對待確認櫃門，以此維持資料與實物一致。

出處　手冊 p.21–22（2–7）、p.124（圖 7–4–6）、p.288（附錄三第 3、5 項）；簡報 P.6

D–28　賣家說已經放書，買家開門卻沒有，怎麼處理和舉證？

買家開門發現沒有書，可在關門前按「取消」，不會登記取書，訂單狀態不變，之後可申請爭議，期間暫停撥款。書櫃會記錄每次作業的帳號、時間、櫃門與開關門事件並保存一年，管理員依上架照片、爭議說明與書櫃作業紀錄裁決退款、駁回或協調。

出處　手冊 p.35（表 5–1–1）、p.8（2–1 法律可行性）、p.21（2–7）；簡報 P.18、P.28

E 書櫃韌體與通訊

共 29 題。說明流程時依「掃碼、定位、比對數字、開門、關門回報」的順序講，評審較容易跟上。

E-01 請完整說明賣家存書的流程。

賣家在書櫃前用 App 掃描螢幕 QR Code，App 連同定位送出；伺服器確認 QR Code、營業時間、連線狀態與 200 公尺內後列出存書項目。賣家按「開啟櫃門」，螢幕顯示兩位數，60 秒內在手機輸入，相符即開鎖；放書並關門、書櫃回報關門後，系統才登記存書並通知買家。

出處 簡報 P.24；手冊 p.87（圖 6-1-5）、p.246–247（12-7）

E-02 買家取書和存書有什麼不同？取書後何時撥款？

掃碼、確認項目、輸入比對數字的步驟相同，差別在關門後的處理：書櫃回報關門後，系統記錄取書時間、釋放櫃門並通知賣家，訂單進入 24 小時驗收。買家按「完成訂單」或 24 小時內未申請爭議即撥款；存書後 7 天未取書則自動取消並全額退款。

出處 簡報 P.26、P.27；手冊 p.89（圖 6-1-7）、p.248（12-7）

E-03 書櫃螢幕上的 QR Code 為什麼一直變動？

為了讓截圖或轉傳的 QR Code 失效。QR Code 內容是伺服器簽發的一次性挑戰碼，每 30 秒更換、45 秒後失效，每組只能使用一次，伺服器只保存雜湊值；兩人同時掃同一組，只有一人能建立作業。非營業時間與維修中不顯示 QR Code。

出處 簡報 P.23；device.yaml（GET /state）；手冊 p.35（表 5-1-1）、p.219（表 10-2-1）

E-04 已經掃了 QR Code，為什麼還要輸入比對數字？

比對數字用來確認操作者此刻就在這台書櫃螢幕前。數字在使用者確認項目後才顯示於書櫃螢幕，不出現在手機上；即使 QR Code 在 45 秒內被轉傳，對方也看不到數字。須在 60 秒內於手機輸入，只有一次機會，相符才送出開鎖指令。

出處 簡報 P.23；手冊 p.124（圖 7-4-6）、p.246（12-7）

E-05 比對碼只有兩位數，不怕被猜中嗎？

單次猜中機率只有 1%，而且只有一次機會，輸錯作業立即結束、須重新掃碼。本人在同一書櫃最近兩次作業都在開門前逾時、輸錯或取消，須等 10 分鐘才能再用；再加上 QR Code 與 200 公尺定位兩道關卡，無法靠反覆猜測開門。

出處 手冊 p.35（表 5-1-1）、p.209（錯誤代碼）、p.219（表 10-2-1）；簡報 P.37

E-06 為什麼一定要開定位？GPS 不準怎麼辦？

定位用來確認使用者在書櫃附近，拒絕定位、無法取得、精度超過 500 公尺或定位超過 60 秒都不能開櫃。判斷時先扣除定位誤差（最多 100 公尺），距離仍超過 200 公尺才拒絕，降低室內誤判。伺服器只保存距離與精度，不保存經緯度。

出處 簡報 P.23；手冊 p.208–209（錯誤代碼）、p.8（2-1 法律可行性）

E-07 如果有人騙在場的人唸出數字，能不能遠端開櫃？

單靠數字無法開櫃。我們知道「手機輸入螢幕數字」的設計較容易遇到「請告訴我數字」的手法，因此開櫃還須先以 45 秒內有效的 QR Code 建立作業，且手機定位須在書櫃 200 公尺內。App 也提示「請勿將數字告知他人」，開櫃紀錄綁定帳號可追溯。

出處 手冊 p.246（12-7）；簡報 P.23

E-08 書櫃怎麼和伺服器溝通？多久同步一次？

書櫃以 HTTPS 輪詢伺服器：閒置每 2 秒、作業中每 1 秒查詢畫面與開鎖指令，開門、關門等事件另行上傳。每個請求帶裝置憑證，並以 ESP-IDF 內建憑證套件驗證伺服器；裝置 API 與使用者 API 完全分開。App 端的作業狀態則由 Socket.IO 即時推送。

出處 README（智慧書櫃作業流程、裝置通訊協定）；device.yaml；手冊 p.20（2-7）、p.225（表 11-1-1）

E-09 為什麼不用 MQTT 或 WebSocket 這類即時連線？

建議說法 **作業中每秒輪詢一次，開鎖延遲最多約一個輪詢間隔，對開門情境已足夠。**HTTPS 輪詢可與 App 共用同一網域與 Cloudflare 防護，不必另架 MQTT 伺服器；每次請求獨立驗證，斷線重連不必恢復連線狀態；模擬書櫃也能用同一套協定測試。

出處 README（智慧書櫃作業流程）；device.yaml；簡報 P.9

E-10 開門期間網路斷了怎麼辦？

開門後書櫃依本機狀態繼續倒數，不受斷線影響；開門、關門等事件先存進 Flash 中的事件佇列，連線恢復後以原編號補送。伺服器以事件編號辨識重送，不會重複登記，作業在收到關門回報後才提交。

出處 device.yaml（裝置端行為第 3、5 點）；韌體 README（分割表）；手冊 p.39（表 5-1-3 可靠性）

E-11 書櫃長時間離線，使用者怎麼存書或取書？

書櫃連續 3 次連線失敗即顯示「連線中斷，重新連線中」，並以 2、4、8、15 秒間隔重試；伺服器 15 秒未收到輪詢視為離線，離線 5 分鐘通知硬體維護管理員。離線或故障逾 2 分鐘，App 開放手動回報，須由非當事人的管理員確認後才生效。

出處 手冊 p.21（2-7）、p.111（圖 6-1-29）；簡報 P.29；韌體 README

E-12 書櫃斷電或當機重開，會不會誤開門？

不會。重開機期間控制繼電器的腳位為高阻抗，繼電器不會吸合；韌體開機第一件事就是把腳位設為斷電再切成輸出，看門狗重置時也一樣。電磁鎖接在常開接點，斷電即上鎖；程式卡住超過 30 秒，看門狗會自動重開。

出處 韌體 README（電路行為、系統設定）；README（安全設計）

E-13 開門到一半斷電重開，系統怎麼處理？

書櫃在通電開鎖前先寫入「開門中」紀錄，重開機後不會再執行同一指令，而是回報該作業因重新開機中斷。伺服器將該作業轉為「待確認」，等補收關門回報或由管理員確認櫃內書籍後再提交，避免登記錯誤。

出處 README（裝置通訊協定）；device.yaml（裝置端行為第 1 點）；手冊 p.124（圖 7-4-6）

E-14 同一個開門指令會不會被執行兩次？

不會。每個開鎖指令有唯一編號，書櫃同一編號只執行一次，開鎖前的「開門中」紀錄跨重開機保存。書櫃回報的事件也以編號作為冪等鍵，重送時伺服器回覆「重複」而不重複生效，存書與取書都只提交一次。

出處 device.yaml（POST /events、裝置端行為第 4 點）；手冊 p.39（表 5-1-3）、p.219（表 10-2-1）；簡報 P.24

E-15 網路很慢、開門指令很晚才到，會不會人走了門才開？

不會。書櫃只在收到回應的當下檢查一次：本次往返超過 3 秒，或指令已過有效期，整批開鎖指令都不執行。效期由伺服器以「剩餘毫秒」傳遞，書櫃不依本機時鐘判斷，時鐘不準也不影響。

出處 README（裝置通訊協定）；device.yaml（時間、裝置端行為第 4 點）；韌體 README

E-16 新書櫃要怎麼和系統配對？

書櫃連上網路後螢幕顯示 8 位數配對碼，效期 10 分鐘；管理員在後台完成身分驗證後輸入配對碼即可，書櫃上不需操作。書櫃每 3 秒查詢結果，綁定後領取只交付一次的裝置憑證，伺服器只保存雜湊；每台書櫃只有一台有效裝置，每次配對都通知管理員。

出處 手冊 p.112（圖 6-1-30）、p.267–268（12-19）；device.yaml（配對）；簡報 P.28

E-17 如何防止有人複製書櫃憑證，做一台假書櫃？

以開機代碼偵測複製。書櫃每次開機產生隨機代碼並附在請求中，同一憑證出現兩組交錯的開機代碼即視為遭複製，伺服器立即撤銷裝置並通知管理員。協定要求的 Flash 與 NVS 加密會燒錄晶片 eFuse、無法復原，目前尚未啟用，預定實機穩定、上線前開啟。

出處 簡報 P.23；device.yaml（開機代碼）；手冊 p.220（表 10-2-1）；韌體 README（尚未啟用）

E-18 書櫃的 Wi-Fi 要怎麼設定？

用 Espressif 官方的 ESP BLE Provisioning App 經藍牙設定：螢幕顯示設定用 QR Code，手機掃描後選擇網路並輸入密碼。設定採 Security 2 加密，設定密碼每次開機隨機產生、只顯示在書櫃螢幕上，必須人在書櫃前才能設定。

出處 韌體 README（第一次上機）；README（安全設計）；手冊 p.20（2-7）

E-19 場域換了 Wi-Fi 或網路斷掉，櫃體封起來後要怎麼重設？

不必拆櫃。已設定的網路連不上超過 20 秒，螢幕會自動顯示 Wi-Fi 設定 QR Code，同時每 15 秒重試原網路，連回去就自動結束設定；也可按住開發板 BOOT 鍵 5 秒清除設定，裝置憑證保留。早期版本要等 2 分鐘，2026-10-13 已縮短為 20 秒。

出處 韌體 README（第一次上機）；README（韌體架構）

E-20 校園 Wi-Fi 需要帳號或網頁登入，書櫃能連嗎？

建議說法 **書櫃以藍牙設定網路名稱與密碼，連上 2.4 GHz Wi-Fi 後須能直接以 HTTPS 連到伺服器。**需要網頁登入或個人帳號的校園網路，目前設定流程未支援 待確認 ，建議由場域提供書櫃專用的 2.4 GHz 網路，這也是場域需提供「可連外 Wi-Fi」的原因。

出處 手冊 p.20（2-7）、p.25（表 3-2-4）；韌體 README（第一次上機）

E-21 各步驟的時間限制與開門倒數是多少？

掃碼後須在 60 秒內確認項目，比對數字也須在 60 秒內輸入，逾時作業結束、櫃門不開。開門後倒數 30 秒，每多一扇門加 15 秒，最多 90 秒，倒數結束自動完成；管理員遠端開櫃倒數 120 秒。

出處 手冊 p.124（圖 7-4-6）、p.246–247（12-7）、p.113（圖 6-1-31）；後端 policy.js

E-22 使用者開門後忘記關門怎麼辦？

有門磁時，櫃門沒關好就不會結束作業：手機按「完成」時，書櫃會拒絕並在螢幕與 App 提示「請先關上櫃門」，全部門關上後自動完成。若倒數結束門仍開著，書櫃回報「櫃門未關閉」故障並通知管理員，門關上後自動解除。

出處 device.yaml（裝置端行為第 5 點）；手冊 p.220（表 10-2-1）；韌體 README

E-23 開門後使用者反悔、按取消，會怎麼處理？

開門前取消，作業直接結束、櫃門不開。開門後在關門前按取消，訂單與存書狀態都不變；若是存書作業，因無法確定書是否已放入，該櫃門改為「待確認」並通知管理員檢查。本人在同一書櫃最近兩次作業於開門前取消或逾時，須等 10 分鐘才能再使用。

出處 手冊 p.87（圖 6-1-5）、p.220（表 10-2-1）、p.209（錯誤代碼）；後端 cabinet-commit.js

E-24 管理員能遠端開門嗎？如何避免濫用？

可以，但仍需現場確認。管理員選擇櫃門、填寫原因並完成身分驗證後，螢幕顯示兩位數，由現場人員告知並在 60 秒內輸入，相符才開門並倒數 120 秒，結束後櫃門標為待確認。只有空櫃門可免數字確認，10 分鐘內兩次確認失敗即暫停，操作全程記錄。

出處 手冊 p.113（圖 6-1-31）、p.268–269（12-19）、p.209（錯誤代碼）；簡報 P.28

E-25 模擬書櫃 /kiosk 是什麼？會不會被拿來冒充真書櫃？

模擬書櫃是在瀏覽器執行與韌體相同裝置邏輯的測試網頁，沒有硬體也能跑完整掃碼流程，並可模擬門磁、故障、離線與重開機。它同樣須由管理員輸入配對碼才能啟用，且只在伺服器開啟模擬功能時可用；關閉後一律拒絕，排程每分鐘撤銷所有模擬裝置。

出處 手冊 p.200（9-1）、p.225（表 11-1-1）；device.yaml；README（裝置通訊協定）

E-26 書櫃螢幕的畫面怎麼做到流暢更新？

每個畫面不變的部分預先畫進 8 MB PSRAM 的快取，每張只重畫會動的元件；畫面分成 10 段，只傳送有變化的段落。網路工作固定在核心 0、畫面在核心 1，互不干擾。螢幕 SPI 80 MHz，整張傳輸約 15 毫秒，動畫約 60 fps，實測靜止時每張約 2.2 毫秒。

出處 韌體 README（畫面繪製、程式結構、系統設定）

E-27 韌體為什麼用 ESP-IDF，而不用 Arduino？

因為協定要求的安全功能。ESP-IDF 可用內建憑證套件驗證伺服器，並支援 Flash 加密與 NVS 加密，Arduino 的預編譯函式庫無法完整開啟後兩項。開發環境為 PlatformIO 加 ESP-IDF 6.1，以 C/C++ 撰寫。

出處 韌體 README（開發環境）；README（韌體架構）；系統簡介

E-28 韌體要更新時怎麼辦？

目前須到現場以 USB 燒錄，分割表沒有 OTA（遠端更新）分區，韌體空間只放一份。建議說法 書櫃數量增加後，可加入 OTA 分區，由伺服器派送新韌體以減少到場次數；啟用 Flash 加密後重新燒錄的方式也會受限，需一併規劃。

出處 韌體 README（分割表、尚未啟用）

E-29 韌體和硬體怎麼測試？

分軟硬體兩部分。韌體邏輯以原始程式接上模擬伺服器，測試逐扇開鎖、重複指令、斷線、開門中斷電與門磁等情境（手冊統計 40 項），另有模擬書櫃 52 項、書櫃 API 207 項。硬體以測試版逐顆通電並檢查門磁，Rev A 主控板已於 2026-10-13 完成整板測試，全部正常。

出處 手冊 p.20（2-7）、p.215–216（10-1）；韌體 README（在電腦上檢查、第一次上機）

F 系統架構、資料庫與部署

共 26 題。架構題可對照簡報 P.9 架構圖回答；沒有實測的項目（如同時上線人數）不要估計，見 F-19。

F-01 你們說系統是三層架構，請具體說明各層由哪些元件組成、彼此如何連線？

系統分為客戶端、Cloudflare 代理層與學校伺服器三層。客戶端是 Flutter App（含管理後台）與 ESP32-S3 書櫃，皆以 HTTPS 連到 Cloudflare；伺服器上的 Express API 提供 REST 與 Socket.IO，經 Prisma 存取 MariaDB。手冊 3-1 依職責再細分為表現、閘道、業務邏輯與資料四層。

出處 README（系統架構）；手冊 p.23–24（3-1 系統架構）；手冊 p.116（7-1 佈署圖）；簡報 P.9

F-02 為什麼前端選 Flutter，而不是分別寫 iOS 與 Android 原生 App？

一套程式碼即可同時支援 iPhone、iPad 與 Android，縮短開發時間並維持一致的介面。管理後台也做在同一個 App 中，依管理員權限顯示；目前實作另可建置 macOS 版，並支援繁中、簡中、英、日、韓五種語系與深淺色主題。

出處 手冊 p.7（2-1 可行性分析）；簡報 P.9；README（行動 App）

F-03 後端為什麼用 Node.js 與 Express？

Node.js 搭配 Express 可建立 RESTful API，同時服務 App 與書櫃，Socket.IO 即時推送與背景排程也在同一行程執行。程式採路由、服務、資料存取三層，各業務模組獨立，目前共 301 個端點；書櫃使用的裝置 API 與使用者 API 分開驗證。

出處 手冊 p.7（2-1）；手冊 p.23（3-1）；手冊 p.39（表 5-1-3）；簡報 P.9

F-04 資料庫為什麼選 MariaDB 加 Prisma，而不是 NoSQL？

訂單、錢包與書櫃作業需要交易一致性與關聯查詢，因此採關聯式的 MariaDB。Prisma 以 schema.prisma 一處定義資料模型並同步結構，提升維護性；查詢經 ORM 參數化，可防止 SQL 注入。資料庫只開放內部網路供 API 連線。

出處 手冊 p.7（2-1）；手冊 p.24（3-1）；手冊 p.26（表 3-2-5）；手冊 p.39（表 5-1-3）

F-05 書櫃韌體為什麼用 ESP-IDF，而不是比較容易上手的 Arduino？

為了使用 ESP-IDF 內建的憑證套件，以及 Flash 加密與 NVS 加密。韌體以 PlatformIO 建置、C/C++ 撰寫，網路與畫面工作分別固定在兩顆核心；裝置邏輯移植自模擬書櫃的 device-core.js，兩邊行為一致。主控為 ESP32-S3 N16R8（16 MB Flash、8 MB PSRAM）。

出處 README（智慧書櫃：硬體、韌體架構）；手冊 p.27（表 3-2-5）

F-06 書櫃為什麼用 HTTPS 輪詢，而不用 MQTT 或 WebSocket 長連線？

書櫃不維持長連線，閒置每 2 秒、作業中每 1 秒查詢狀態，取得畫面、QR Code 與開鎖指令；事件批次上傳，未確認者以原編號重送，伺服器 15 秒未收到輪詢即判定離線。建議說法 如此只需一條 HTTPS 通道經 Cloudflare，不必另架訊息伺服器，斷線恢復後下次查詢即同步。

出處 README（智慧書櫃作業流程、裝置通訊協定）；手冊 p.20–21（2-7）

F-07 資料庫有哪些主要資料表，規模大概多大？

手冊以 16 張 ER 圖分模組說明，列出 82 張資料表；目前 Schema 已為 87 個模型。核心是會員 users、書籍 books、訂單 orders 與訂單明細、錢包 wallets 與錢包異動紀錄；書櫃部分有書櫃、櫃門、櫃內書籍、書櫃作業、書櫃裝置與書櫃事件紀錄等資料表。

出處 手冊 p.125–139（8-1 資料庫關聯表）；手冊 p.140–194（8-2）

F-08 **資料庫有沒有做正規化，是否有刻意保留的冗餘欄位？**

建議說法 **資料表依實體拆分、以第三正規化為原則，少數冗餘是為稽核而刻意保留。**例如訂單拆成 orders 與 order_items；錢包每筆異動記錄交易後餘額，可核對任一時點餘額；書櫃事件紀錄不設外鍵，交易資料清除後仍保留紀錄。

出處 手冊 p.129（圖 8-1-6）；手冊 p.133（圖 8-1-10）；手冊 p.135（圖 8-1-12）

F-09 **多人同時下單或系統重送請求時，如何避免重複扣款、重複撥款？**

扣款、撥款與狀態轉換都在資料庫交易內，以「讀取時狀態」為條件更新。例如扣款只在餘額足夠時才更新，否則回 INSUFFICIENT_BALANCE；已裁決的爭議再次裁決回 409；書櫃重送的關門事件以冪等鍵辨識，訂單只提交一次。

出處 手冊 p.39（表 5-1-3）；手冊 p.195（表 9-1-1）；手冊 p.217–219（表 10-2-1）；簡報 P.27

F-10 **書況和書櫃每一格的狀態在資料庫裡怎麼記錄？**

書況以四級列舉記錄，櫃門狀態則由系統依存放內容判定。books.condition_level 為 like_new、good、fair、poor，另有書況描述；cabinet_slots.status 分空置、使用中、作業保留與維修，並記錄故障、待確認與門磁狀態；書籍實際放在哪一格以 cabinet_slot_items 為準。

出處 手冊 p.157（表 8-2-26）；手冊 p.168（表 8-2-36）；手冊 p.130（圖 8-1-7）

F-11 **聊天的即時通訊如何實作，斷線時訊息會不會遺漏？**

以 Socket.IO 推送「有變動」的通知，訊息內容仍由 REST API 取得。連線以登入權杖驗證、依會員分房，每 5 分鐘重新驗證；事件有 chat:room、chat:typing、cabinet:session，於資料庫交易提交後才推送。斷線時 App 改為固定間隔輪詢，訊息不會遺漏。

出處 README（後端 API）；手冊 p.23（3-1）；手冊 p.110（圖 6-1-28）；手冊 p.198（表 9-1-1）

F-12 **推播通知是怎麼送出的，使用者關掉某類通知時又怎麼處理？**

使用 Firebase Cloud Messaging，iOS 經 APNs 送達。各事件先寫入通知資料表，排程每 3 秒依通知偏好與聊天室靜音設定派送，並處理重試與失效裝置；訂單、聊天、優惠可個別關閉，客服、帳號安全與系統公告不可關閉。Firebase 推播採免費方案。

出處 手冊 p.102（圖 6-1-20）；手冊 p.259（12–15）；手冊 p.17（表 2-6-4）；簡報 P.9

F-13 **你們的 API 怎麼設計，又如何確保文件和程式一致？**

依資源以 RESTful 設計，共 301 個端點，全部有 OpenAPI 文件。書櫃另有帶版本的 /api/device/v1；文件由 41 個 YAML 組成，以 Scalar 呈現於 /api-docs，並以 docs:check 腳本比對路由與文件，目前 301 個全數記錄；錯誤以統一錯誤代碼回應。

出處 簡報 P.9、P.32；README（後端 API）；手冊 p.206–213（9-2）

F-14 **伺服器實際怎麼部署，各服務分別用哪些連接埠？**

流量經 Cloudflare 進入學校伺服器（Ubuntu 24.04）。sslh 在 80 埠分流 SSH 與 HTTP；NGINX 在 8800 埠把 API、即時連線與模擬書櫃轉給 3000 埠的 Express，443 埠提供介紹網站；MariaDB 3306 埠只供內部連線；API 以 PM2 單一行程執行。

出處 README（部署）；手冊 p.116（7-1 佈署圖）；手冊 p.225（表 11-1-1）

F-15 **部署上為什麼要用 sslh 這種比較少見的做法？**

sslh 是連接埠多工器，讓 SSH 與 HTTP 共用 80 埠，主要用途是提供開發者遠端維護的隱蔽通道。它依流量特徵分流，HTTP 交給 NGINX、SSH 交給 OpenSSH，開發者電腦以 SSH over 80 連線維護。採用原因是否與學校對外開放的連接埠有限有關 待確認 。

出處 手冊 p.23（3-1）；手冊 p.27（表 3-2-5）；手冊 p.116（7-1 佈署圖）

F-16 **版本更新時怎麼部署，如何避免更新後出錯？**

後端依固定流程更新，並與 App 同步上線。先以 mysqldump 備份，預覽 Schema 差異後以 prisma db push 套用；上傳原始碼時排除 .env、上傳檔與備份檔，安裝套件並重啟；最後執行 npm run verify 檢查環境與資料表，再以 npm run smoke 冒煙測試主要功能。

出處 README（部署）

F-17 **資料庫多久備份一次，備份檔放在哪裡？**

每天自動備份一次，保留最近 14 份。排程每小時檢查，距上次成功備份滿 24 小時即以 mysqldump 產生壓縮檔，存於伺服器備份目錄；管理員可手動備份，下載前須重新驗證，取得 5 分鐘內有效、只能用一次的連結。建議說法 後續增加定期異地備份。

出處 手冊 p.104（圖 6-1-22）；README（排程）

F-18 **如果要還原資料庫，流程是什麼、還原期間使用者會看到什麼？**

還原限具系統維運權限的管理員，並須輸入登入密碼。系統先自動建立還原前備份並進入維護模式，期間 API 回 503 並建議 30 秒後重試，匯入完成後自動恢復；畫面持續顯示還原狀態與經過時間，15 分鐘內最多還原 5 次。

出處 手冊 p.104（圖 6-1-22）；手冊 p.107（圖 6-1-25）；手冊 p.204（表 9-2-3）；手冊 p.214（表 9-2-8）

F-19 **系統能承受多少人同時上線，有沒有做過壓力測試？**

建議說法 **目前沒有做過正式壓力測試，因此不宣稱具體的同時上線人數。**現況為 API 以 PM2 單一行程執行，伺服器需求規格為 4 核心、8GB；各端點皆有限流，每台書櫃狀態查詢每分鐘上限 240 次。正式上線前會以壓測工具量測，再決定是否擴充。

出處 手冊 p.25（表 3-2-1）；手冊 p.225（表 11-1-1）；手冊 p.204–205（表 9-2-3）

F-20 **如果伺服器或網路斷線，書櫃和交易會怎樣？**

櫃門維持上鎖，書不會遺失，恢復後自動補齊紀錄。書櫃連續 3 次連線失敗即顯示離線，並以 2、4、8、15 秒退避重試；未送出的事件存在 NVS，恢復後以原編號重送；伺服器 15 秒未收到輪詢即判定離線，2 分鐘起開放手動回報，5 分鐘通知管理員。

出處 README（韌體架構、安全設計）；手冊 p.21（2-7）

F-21 **如果要增加更多台書櫃，系統要改什麼？**

資料模型本來就支援多台書櫃，新增時只需在後台建立據點並配對裝置。每台書櫃是一筆 smart_cabinets，同一時間僅一台有效裝置，一台裝置最多對應 8 扇櫃門；App 依距離排序書櫃。營運試算由第 1 年 3 台擴充到第 3 年 20 台。

出處 手冊 p.131（圖 8-1-8）；手冊 p.168（表 8-2-36）；手冊 p.18（表 2-6-5）；手冊 p.272（12-20 智慧書櫃據點設定）

F-22 **如果擴展到多所學校、使用者大增，後端要怎麼水平擴充？**

建議說法 **多校在資料上即是更多書櫃據點，主要限制在後端目前為單一行程。**限流計數、排程與 Socket.IO 連線都在同一行程記憶體中，程式已註明多行程須改用共用儲存；屆時可用 Redis 共用限流與 Socket.IO 轉接，排程獨立執行，並依規劃新增合作夥伴帳號。

出處 手冊 p.225（表 11-1-1）；手冊 p.15（2-5 合作夥伴管理）

F-23 手冊裡的使用案例、活動圖、循序圖、狀態機和資料表之間怎麼對應？

各圖依功能模組對應，可從使用案例一路追到資料表。手冊有 6 張使用個案圖、36 張活動圖、32 張循序圖、6 張狀態機與 16 張 ER 圖；例如「掃描書櫃開啟櫃門」由圖 5-2-3、活動圖 5-3-5、循序圖 6-1-5 到狀態機 7-4-6，再對應 cabinet_sessions 等資料表。

出處 手冊 p.42（圖 5-2-3）；手冊 p.50（圖 5-3-5）；手冊 p.87（圖 6-1-5）；手冊 p.124（圖 7-4-6）；手冊 p.132（圖 8-1-9）

F-24 狀態機畫的狀態，程式裡真的有照著實作嗎？

有，狀態機的狀態對應資料表的狀態欄位，轉換集中在服務層控制。例如書櫃作業的十種狀態即 cabinet_sessions.status（selecting 至 needs_review），狀態變更時版本號遞增；轉換以讀取時狀態為條件更新，狀態已變更時回傳衝突，例如 CABINET_SESSION_STATE（409）。

出處 手冊 p.124（圖 7-4-6）；手冊 p.165（表 8-2-34）；手冊 p.195（表 9-1-1）；手冊 p.209（表 9-2-4）

F-25 為什麼放在學校伺服器，而不用 AWS 等雲端代管服務？

建議說法 **現階段以學校伺服器完成驗證，商品化時再移至雲端主機，成本已納入試算。**年度營運成本以雲端主機 4 vCPU / 8GB、每月 US$48 編列；Cloudflare 與 Firebase 推播採免費方案。系統由 Ubuntu、NGINX、Node.js、MariaDB 標準元件組成，搬遷不需改寫程式。

出處 手冊 p.17（表 2-6-4）；手冊 p.25（表 3-2-1）；README（部署）

F-26 四個人如何用 GitHub 協作與控管版本？

以 Git 與 GitHub 做版本控制，四人依分工表負責不同模組。2026/3/15 至 10/4 共 555 次提交，README 統計目前為 624 次；GitHub Actions 每日自動更新貢獻統計，測試則在本機以 npm test 與 flutter test 執行。手冊 4-3 附有每週提交次數統計圖。

出處 簡報 P.34；手冊 p.30–33（4-2、4-3）；README（自動化、開發統計）

G 資訊安全與個資

共 24 題。安全題先說結論，再說明有哪幾道防線；尚未完成的項目（如 Flash 加密）直接承認，並說明目前的替代做法。

G-01 JWT 一旦簽發就無法撤銷，帳號被盜或停權時怎麼讓舊權杖立即失效？

本系統每次請求都向資料庫確認帳號與登入裝置狀態，因此撤銷可立即生效。權杖效期 24 小時，經 /api/auth/refresh 換發；登出某裝置、停權、列入黑名單或變更密碼後，舊權杖即被拒絕，分別回 SESSION_REVOKED、TOKEN_REVOKED 等代碼。

出處 README（後端 API）；手冊 p.206（表 9-2-4）

G-02 用通行密鑰和生物辨識登入時，伺服器會不會拿到使用者的指紋或臉部資料？

不會，生物辨識在手機本機完成，伺服器只保存通行密鑰的公鑰。每帳號最多 10 組通行密鑰，挑戰值一次性、5 分鐘有效，簽章計數倒退即判定疑似複製並拒絕登入；生物辨識付款使用綁定登入裝置的金鑰，伺服器只存雜湊，登出該裝置即清除。

出處 手冊 p.96（圖 6-1-14）；手冊 p.98（圖 6-1-16）；手冊 p.207（表 9-2-4）；手冊 p.253–254（12-12）

G-03 系統有沒有二次驗證，哪些操作需要？

敏感操作須二次驗證，取得短效驗證權杖後才能執行。付款限交易密碼或生物辨識，權杖 3 分鐘且只能用一次；變更密碼、匯出資料等敏感操作為 5 分鐘；管理員操作限登入密碼或通行密鑰。登入本身未另加一次性驗證碼，改以新裝置登入通知把關。

出處 手冊 p.97（圖 6-1-15）；手冊 p.91（圖 6-1-9）；README（安全設計）

G-04 密碼和交易密碼怎麼儲存，又如何防止暴力破解？

兩者皆以 bcrypt 不可逆雜湊儲存，不保存明文。登入密碼至少 8 碼且須含英文與數字；同一 IP 加帳號 15 分鐘內最多登入 10 次；6 位數交易密碼不可為相同或連續數字，連續錯誤 5 次鎖定 15 分鐘並發送安全通知。

出處 手冊 p.204（表 9-2-3）；手冊 p.255–256（12-13 帳號安全與交易密碼）

G-05 管理員的權限怎麼控管，如何防止管理員濫權？

後台分 12 類權限可個別授予，每個後台路由都檢查角色與權限。系統維運權限預設關閉，須由其他具此權限者開啟；敏感操作須以密碼或通行密鑰重新驗證；關鍵操作皆寫入操作紀錄（含 IP），多數可一鍵還原；管理員不得處理與本人相關的作業或手動回報。

出處 手冊 p.14（表 2-5-1）；手冊 p.214（表 9-2-8）；手冊 p.103（圖 6-1-21）；手冊 p.140（表 8-2-1）；手冊 p.210（表 9-2-4）

G-06 管理員可以遠端開櫃，會不會被濫用拿走別人的書？

遠端開啟有存書的櫃門，仍須有人在書櫃現場。管理員須具硬體維護權限、完成身分驗證並填寫原因；書櫃螢幕顯示兩位數字，由現場人員告知後 60 秒內輸入才開門；10 分鐘最多 10 次，事件紀錄保存一年。只有無存放紀錄的空櫃門可不經數字確認。

出處 手冊 p.113（圖 6-1-31）；手冊 p.268（表 12-19-4）；手冊 p.205（表 9-2-3）；手冊 p.21（2-7）

G-07 API 對外開放，有哪些防護機制？

採多層防護：Cloudflare WAF、API 限流、CORS 白名單與安全標頭。超過限流回 429 並告知等待秒數；CORS 只允許本系統網域；回應加上防 MIME 誤判、禁止被嵌入框架等標頭，上傳檔另加 CSP；Prisma 參數化查詢防 SQL 注入，聊天連結預覽有 SSRF 防護。

出處 README（安全設計）；手冊 p.204–205（表 9-2-3）；手冊 p.26（表 3-2-5）；手冊 p.216（表 10-1-1）

G-08 訂單編號、會員編號會不會被看出流水號，進而猜到別人的資料？

不會，畫面、連結與 QR Code 一律不顯示資料庫流水號。對外編號以 PUBLIC_ID_SECRET 金鑰經 HMAC 多輪置換，產生「類別前綴＋7 碼」的加密編號，例如訂單以 OD、交易以 TX 開頭；分享連結改用 32 字元隨機權杖。此金鑰設定後不可更換。

出處 手冊 p.8（2-1 法律可行性）；手冊 p.228（表 11-2-3）；README（安全設計）

G-09 你們蒐集了哪些個資，定位資料會不會被保存下來？

只蒐集服務必要資料，定位不保存經緯度。包含帳號、登入方式識別碼、交易與溝通內容、裝置與登入紀錄，性別與生日為選填；瀏覽書櫃時位置只用來計算距離排序，掃碼開櫃時只保存距離與精度；前往書櫃頁的最近捷運站在手機上計算，位置不上傳。

出處 隱私權政策第 2 點；手冊 p.8（2-1）；手冊 p.165（表 8-2-34）；手冊 p.197（表 9-1-1）；簡報 P.25

G-10 各類資料保存多久，到期會不會自動刪除？

依資料性質訂有保存期限，多數到期由排程自動刪除。AI 客服與書籍顧問對話自最後一次對話起保存 90 日，AI 處理紀錄 90 日；書櫃事件紀錄 365 日；交易與帳務紀錄依商業會計與稅務法令保存；帳號刪除後個人識別資料匿名化。

出處 隱私權政策第 7 點；手冊 p.21（2-7）；簡報 P.28

G-11 使用者要刪除帳號或取得自己的資料，系統怎麼處理？

App 內可自行匯出資料與申請刪除。匯出須先驗證身分，輸出 JSON，含個資、上架、訂單、錢包、爭議、工單、AI 對話與登入方式（不含聊天訊息）；刪除須輸入密碼且無進行中訂單與櫃內書籍，30 天寬限期後匿名化並刪除登入方式，交易紀錄依法保留。

出處 手冊 p.99（圖 6-1-17）；手冊 p.262—263（12-17 帳號資料匯出與刪除）

G-12 系統如何符合個人資料保護法？

依個資法第 5、19、27 條採最小蒐集與安全維護。密碼雜湊、對外以加密編號取代流水號、定位只存距離與精度、刪除帳號時匿名化，資料庫只開放內部網路；服務條款與隱私權政策版本化，重大更新須重新同意，AI 功能另行取得同意且可撤回。

出處 手冊 p.8（2-1）；手冊 p.100（圖 6-1-18）；手冊 p.39（表 5-1-3）；隱私權政策第 5 點

G-13 使用者資料送給 AI 服務會不會外洩，有沒有跨境傳輸問題？

只送功能必要內容，國際傳輸已在隱私權政策揭露。不含密碼、交易密碼或完整聯絡資料，照片先移除拍攝地點等中繼資料；客服、顧問、上架輔助與推薦須先同意，可撤回並刪除紀錄。政策載明 DeepSeek 伺服器可能在中華人民共和國境內；手冊列 OpenAI、Gemini，程式另支援並預設 DeepSeek，正式環境用哪家 待確認 。

出處 隱私權政策第 4、5 點；程式 services/ai/settings.js；手冊 p.26（表 3-2-5）；簡報 P.9

G-14 平台如何防止詐騙，例如賣家收錢不給書或私下交易？

以「先驗收、後撥款」為核心，款項由平台暫管。買家取書後 24 小時內可申請爭議並暫停撥款；付款與轉帳須交易密碼或生物辨識；聊天以規則（不使用 AI）偵測站外聯絡、私下匯款與詐騙話術，傳送前須確認，24 小時內 3 則高風險訊息即通知管理員。

出處 手冊 p.13（2-5）；手冊 p.90（圖 6-1-8）；手冊 p.109（圖 6-1-27）；簡報 P.18、P.27

G-15 書櫃裝置的憑證如果被複製到另一塊板子，怎麼辦？

系統以開機代碼偵測複製，發現即撤銷裝置並通知管理員。書櫃每次開機產生開機代碼，同一憑證出現兩組代碼即判定遭複製；伺服器只存憑證的 SHA-256 雜湊；配對碼 8 位數、10 分鐘有效且只存雜湊，憑證只交付一次，新裝置配對後舊裝置即失效。

出處 README（裝置通訊協定）；手冊 p.112（圖 6-1-30）；手冊 p.131（圖 8-1-8）；手冊 p.220（表 10-2-1）

G-16 書櫃和伺服器之間的通訊安全嗎，開鎖指令會不會被重放？

書櫃一律以 HTTPS 連線，韌體以 ESP-IDF 內建憑證套件驗證伺服器憑證，裝置憑證與使用者權杖互不通用。開鎖指令附效期，收到回應時檢查一次，往返超過 3 秒的回應不執行；開鎖前先寫入開門中紀錄，斷電重開不會重複開門。

出處 README（韌體架構、裝置通訊協定）；手冊 p.212（表 9-2-7）

G-17 書櫃的 Wi-Fi 怎麼設定，別人能不能趁機改掉網路設定？

須在書櫃現場看到螢幕才能設定。書櫃以藍牙執行 ESP BLE Provisioning（Security 2），設定密碼每次開機隨機產生、只顯示在書櫃螢幕；已設定的網路連不上 20 秒後才開啟設定模式，期間每 15 秒重試原網路；長按 BOOT 鍵 5 秒可重設。

出處 README（韌體架構、安全設計）；手冊 p.20（2-7）

G-18 如果有人翻拍書櫃上的 QR Code 傳給別人，能不能遠端開櫃？

不能，截圖轉傳無法開櫃。QR Code 是伺服器以 HMAC 簽發的一次性挑戰碼，每 30 秒更新、45 秒失效，同一碼只能兌換一次；掃碼還須回傳書櫃 200 公尺內定位，並輸入只顯示在螢幕上的兩位數字；且作業只列出掃碼者本人的訂單或書籍。

出處 簡報 P.23；手冊 p.219（表 10-2-1）；手冊 p.209（表 9-2-4）

G-19 兩位數比對碼只有 100 種組合，會不會太容易猜中？

兩位數用來證明手機與書櫃螢幕在同一現場，並非唯一防線。每次作業只能輸入一次、限 60 秒，錯誤即失敗須重新掃碼；同一書櫃最近兩次作業都在開門前結束須等 10 分鐘，紀錄不保存輸入值。前面還有一次性 QR Code 與定位兩道驗證。

出處 手冊 p.35（表 5-1-1）；手冊 p.124（圖 7-4-6）；手冊 p.209（表 9-2-4）；手冊 p.219（表 10-2-1）；簡報 P.37

G-20 手機定位可以偽造，200 公尺的檢查還有意義嗎？

定位只是四道驗證之一，偽造定位仍無法遠端開櫃。仍須掃描螢幕上 30 秒更新的 QR Code，並在 60 秒內輸入螢幕上的兩位數字，實際上必須人在現場；定位精度超過 500 公尺或取得超過 60 秒即拒絕。App 目前未另外偵測模擬定位，建議說法 後續可加入。

出處 簡報 P.23；手冊 p.35（表 5-1-1）；手冊 p.208–209（表 9-2-4）

G-21 你們提到 Flash 加密還沒完成，這樣書櫃裡的憑證不就可能被讀出來？

確有此風險，Flash 與 NVS 加密目前尚未啟用，因為啟用會燒錄 eFuse，屬不可逆操作。目前以伺服器只存憑證雜湊、開機代碼偵測複製、管理員可隨時撤銷裝置來降低風險，開鎖指令也只由伺服器下達。建議說法 待韌體與分區設定定案並完成實機驗證後再啟用。

出處 README（安全設計、裝置通訊協定）；手冊 p.271（表 12-19-10）

G-22 伺服器和資料庫本身怎麼防護？

資料庫只開放內部網路供 API 連線，對外由 Cloudflare 隱藏真實 IP。Cloudflare 提供 WAF 與 DDoS 防護；SSH 經 sslh 分流維護；DATABASE_URL、JWT_SECRET 等金鑰放在 .env，不納入版本控制、部署時也不上傳。Cloudflare 到學校伺服器這段是否加密 待確認 。

出處 手冊 p.24（3-1）；手冊 p.27（表 3-2-5）；手冊 p.225（表 11-1-1）；README（部署）

G–23　**手機遺失或登入權杖被盜時，使用者能怎麼處理？**

可從其他裝置登出遺失的手機，舊權杖隨即失效。「登入裝置」可個別或全部登出，變更密碼也使舊權杖失效，並清除該裝置的生物辨識付款設定。登入權杖目前存於 App 本機偏好設定，付款金鑰存於系統安全儲存區；建議說法 後續將登入權杖也改存安全儲存區。

出處　手冊 p.98（圖 6–1–16）；手冊 p.257（表 12–13–5）

G–24　**線上的模擬書櫃網頁 /kiosk 會不會變成開櫃後門？**

不會，模擬書櫃預設關閉，且同樣須管理員配對。只有設定 CABINET_SIMULATOR=true 才開放 /kiosk 並接受模擬裝置，模擬書櫃須由管理員輸入配對碼才取得憑證，關閉後其憑證立即失效。目前是否為測試展示而開啟待確認，正式營運前應關閉。

出處　手冊 p.225（表 11–1–1）；手冊 p.229（表 11–2–3）

H AI 功能

共 15 題。回答重點是「AI 只提供建議，關鍵決定由人確認」；被問準確率時不要自行估數字（見 H-15）。

H-01 AI 在系統中具體用在哪些地方？

依使用流程導入七項 AI 服務：上架階段有上架輔助、資料補齊與上架審核；選書階段有個人化推薦與 AI 書籍顧問；售後階段有 AI 客服與交易爭議分析。另以語意向量支援搜尋的「最相關」排序與相似書籍；聊天防詐則採規則判斷，不使用 AI。

出處 簡報 P.11；手冊 p.26（表 3-2-5）；手冊 p.109（圖 6-1-27）

H-02 使用哪些 AI 模型與供應商？

程式串接 DeepSeek、Google Gemini 與 OpenAI 三家，管理員可在後台為各功能指定。程式預設文字功能用 DeepSeek（deepseek-flash），上架輔助因需看圖與網路搜尋改用 Gemini（gemini-3.1-flash-lite），OpenAI 預設 gpt-5-nano；語意向量用 text-embedding-3-small 或 gemini-embedding-001。簡報 P.9 與手冊只列 OpenAI 與 Gemini，正式站實際設定及口試是否提及 DeepSeek 待確認 。

出處 簡報 P.9；手冊 p.212（表 9-2-5）；程式 services/ai/settings.js；隱私權政策第 4 點

H-03 為什麼要串接多家 AI 供應商，不只用一家？

為了避免單一供應商中斷或調價影響服務，並依功能選擇能力與成本，例如上架輔助需要看圖與網路搜尋。系統可為各功能指定供應商與備援供應商；同一供應商連續失敗 3 次即暫停 60 秒，改用備援或降級回覆，推薦則改用一般推薦。

出處 手冊 p.7（2-1 技術可行性）；手冊 p.105（圖 6-1-23）；簡報 P.9

H-04 AI 判斷錯誤怎麼辦？有沒有人工覆核？

AI 只提供建議，關鍵決定都由人確認：書況與售價由賣家勾選後才套用；上架審核在預設模式下 AI 不直接拒絕，有疑慮即送管理員複核；爭議由管理員依證據裁決，AI 分析僅供參考。系統也記錄審核誤判、建議採用率，以及爭議建議與裁決是否一致，作為檢討依據。

出處 簡報 P.37；手冊 p.38（表 5-1-2）；手冊 p.143、p.147、p.151（表 8-2-4、8-2-10、8-2-17）

H-05 上架審核如何抓出館藏書、違禁品或不實商品？

採規則加 AI 雙層把關：規則先攔售價異常（達同 ISBN 售價中位數 3 倍，或無行情時達 3,000 元）、站外聯絡資訊與館藏字樣；AI 再檢查文字與最多 4 張照片，分非書籍、違禁或盜版、成人、站外交易、不實描述、價格異常與館藏來源七類。館藏類一律送人工，如簡報中可信度 78% 的館藏書。

出處 簡報 P.14；手冊 p.83（圖 6-1-1）；手冊 p.37（表 5-1-2）

H-06 AI 能不能辨識書況和書裡的筆記？

可以辨識。AI 以視覺模型逐張檢查封面、書背、書角、書口與內頁的摺痕、泛黃、劃線與筆記，以最嚴重瑕疵定級並列出依據；看不到內頁時會列出未見部位並建議補拍。目前筆記計為使用痕跡，內頁有螢光筆或筆記約判為「普通」；手冊附錄三寫判斷筆記是否具實質內容，此部分尚未實作 待確認 。

出處 簡報 P.13；手冊 p.237（表 12-3-3）；手冊 p.288（附錄三 第 6 項）

H-07 AI 建議售價是怎麼算出來的？

以定價乘上書況比例：近全新約 5 至 6.5 成、良好 3.5 至 5 成、普通 2 至 3.5 成、待修補 1 至 2 成；近兩年出版或仍在使用的教科書往上調，舊版教科書與過時的電腦書往下調。售價以 10 元為單位、最低 20 元且不高於定價，賣家切換書況時依比例重算。

出處 簡報 P.13；手冊 p.237（表 12-3-3）

H-08 初評建議把書的知識內容呈現出來，目前做到什麼程度？

書籍頁已能呈現內容重點。系統以 ISBN 串接 Google Books 與 Open Library，再由 AI 整理 150 至 400 字簡介，涵蓋主題、章節重點與適合讀者，並標示「由 AI 依書目整理」；簡介空白者於背景自動補齊。語意向量用於相似書籍與 AI 書籍顧問，讓買家依內容找書，舊版書的建議售價也會往下調。

出處 手冊 p.233（表 12-2-4）；手冊 p.34（表 5-1-1）；手冊 p.288（附錄三 第 6 項）；簡報 P.12、P.15–16

H-09 AI 整理的書目與簡介會不會出錯或捏造？

有多道限制降低錯誤：書目欄位優先採用 Google Books 與 Open Library，不得臆測；簡介不得虛構獎項、銷量或評價，完全沒有依據時留空。網路搜尋結果須有實際引用來源且書名相符才寫入共用快取；賣家可逐項勾選並修改，商品頁標示「由 AI 依書目整理」。

出處 手冊 p.233（表 12-2-4）；手冊 p.148（表 8-2-12）；簡報 P.12

H-10 AI 客服怎麼回答問題？答錯時使用者怎麼辦？

AI 客服以關鍵字與語意混合檢索平台說明、常見問題與服務條款，再結合本人的訂單、預約與上架資料回答並附訂單連結；期限與金額直接取自系統規則常數，避免與實際規則不一致。回覆僅供參考，可評價有無幫助，或一鍵轉接客服人員，系統連同對話建立工單。

出處 簡報 P.17；手冊 p.93（圖 6-1-11）；手冊 p.252（12-11 客服與常見問題）；手冊 p.152（表 8-2-19）

H-11 個人化推薦和 AI 書籍顧問怎麼運作？會推薦買不到的書嗎？

不會。推薦依購買、收藏、購物車與瀏覽紀錄，以語意向量找相近書籍，與熱門書合併後由 AI 挑選並寫理由，結果快取 6 小時；書籍顧問則拆解使用者描述的分類與預算後挑書。兩者只從站內可購買的書挑選，排除他人預約保留中與書櫃維修中的書；AI 無法使用時改用一般推薦。

出處 簡報 P.15–16；手冊 p.105（圖 6-1-23）；手冊 p.243（表 12-5-8）

H-12 AI 使用成本如何控管？

以月預算、每日上限與用量紀錄三層控管。後台設每月預算上限，試算三年依序為 US$10、20、50；會員功能只能用到預算 80%，保留 20% 給上架審核與爭議分析。每人每日上限為 AI 客服 30、上架輔助 15、推薦 5、書籍顧問 20 次，費用達 80% 與 100% 時通知管理員。

出處 手冊 p.17（表 2-6-4）；手冊 p.212（表 9-2-6）；手冊 p.144、p.154（表 8-2-5、8-2-21）；簡報 P.37

H-13 哪些資料會傳給 AI 供應商？

只傳各功能必要的內容：上架輔助送 ISBN、書名、書況說明與照片；AI 客服送提問與本人訂單、預約、錢包餘額等；推薦送收藏、購買、購物車與瀏覽書籍；爭議分析送說明與最多 3 張佐證照片並先遮蔽聯絡與付款資訊。不傳密碼、交易密碼與完整聯絡資料，照片先移除拍攝地點等中繼資料。

出處 隱私權政策第 4 點；手冊 p.39（表 5-1-3）

H-14 不同意 AI 處理資料還能用 App 嗎？資料保存多久？

可以。AI 客服、書籍顧問、上架輔助與推薦須先同意才能使用，其餘交易功能不受影響；隱私權政策重大更新後須重新同意，也可在設定撤回，撤回時刪除 AI 對話與推薦快取。上架審核、爭議分析與搜尋語意檢索屬平台運作所必要。AI 對話與決策紀錄保存 90 天，決策紀錄不含使用者原文。

出處 手冊 p.39（表 5-1-3）；手冊 p.145–146（表 8-2-8、8-2-9）；手冊 p.262（表 12-17-1）；簡報 P.37

H-15 AI 判斷的準確率有多少？

建議說法 **App 尚未正式上架、實際交易樣本不足，目前不提出整體準確率數字，而是先建立量測機制：記錄上架審核各類別誤判率、上架輔助各欄位採用率、爭議 AI 建議與裁決的一致性，以及使用者對回覆的評價。**後端另有 495 項 AI 自動化測試，含固定答案評測與注入防護，試營運後再以實際資料評估。

出處 手冊 p.215（表 10-1-1）；手冊 p.147–151（表 8-2-10、8-2-13、8-2-17）；簡報 P.33

I 測試、品質與專題管理

共 24 題。測試數字以手冊與簡報為準（後端 1,558 項、App 2,571 項）；若被問到最新狀況，再補充 10/21 重跑結果（後端 1,563 項、App 2,815 項）。

I-01 你們的系統是怎麼測試的？範圍涵蓋哪些部分？

我們分後端、App、韌體與硬體四層測試，自動化測試全部通過。後端 11 組 1,558 項、App 實際執行 2,571 項；書櫃另以模擬書櫃網頁、電腦端韌體邏輯測試與 hwtest 實機測試驗證，部署後再以環境檢查與冒煙測試確認線上服務。(10/21 重跑：後端 1,563 項、App 2,815 項)

出處 手冊 p.215–216（10-1 測試計畫）；簡報 P.32；README.md（測試）

I-02 後端測試不連資料庫，怎麼確定測到的是真實邏輯？

後端測試以假的 Prisma Client 取代資料庫、攔截外部請求，直接驅動 Express 路由做黑箱測試，驗證的是 API 實際的商業規則，任何機器都能執行。資料庫本身則在部署時以 verify 檢查連線與 Schema 一致性，上線後再跑冒煙測試；platform 組另有資料庫關聯健檢。

出處 手冊 p.215–216（10-1、表 10-1-1）；手冊 p.226（表 11-2-1 步驟 11）；README.md（後端 API、部署）

I-03 App 測試有 2,571 項，這個數字是怎麼來的？

2,571 是實際展開執行的次數，來自 50 個測試檔、538 個測試宣告。其中版面溢位檢查以 143 個畫面乘 14 種語系與寬度組合，展開為 2,010 項；其餘涵蓋書櫃掃碼與比對數字、通行密鑰、社群登入、爭議期限等關鍵流程。10/21 重跑時測試檔已增至 65 個、2,815 項通過。

出處 手冊 p.216、p.221（表 10-2-2）；README.md（測試）

I-04 書櫃硬體完成之前，你們怎麼測試書櫃流程？

我們先做模擬書櫃網頁（/kiosk），它與 ESP32-S3 韌體共用同一套裝置通訊協定與裝置邏輯，沒有硬體也能跑完整存取流程。驗證包含書櫃 API 測試 207 項、模擬書櫃測試 52 項與韌體邏輯測試 40 項；韌體測試把原始 device.cpp 接上模擬伺服器，在電腦上以真實時間執行。

出處 手冊 p.20（2-7 設備可行性）；手冊 p.274（第 13 章 陳秉鴻）；韌體 README（在電腦上檢查）

I-05 實體書櫃有實際測試過嗎？測了哪些項目？

有。10 月 6 日螢幕、繼電器與 4 顆電磁鎖皆已測通，燒錄正式韌體後已連上 Wi-Fi 並完成配對；10 月 13 日自製主控板 Rev A 到貨，以 hwtest 整板測試確認繼電器、門磁與螢幕正常。待確認 Rev A 是否已正式裝入櫃體，請組員確認後再說明。

出處 韌體 README（第一次上機）；簡報 P.21–22

I-06 系統有沒有試營運？實際有多少人用過？

建議說法 待確認 **目前尚未對外正式試營運，以組內測試及實體書櫃完整走過存書、取書與驗收撥款流程為主。**初評時評審建議與系辦智取櫃合作試用，我們規劃以校園為試點逐步推廣。(是否已洽系辦與實際試用人數，請組員確認後填入，不可估計)

出處 會議紀錄第 17 次（APP 內部測試）；簡報 P.24–27；手冊 p.18（2-6）

I-07 撥款、存書這些關鍵流程，怎麼確保不會出錯？

我們把最容易出錯的情境寫成測試個案，例如重送關門回報只提交一次、同一組 QR Code 只能兌換一次、裁決後不可重複退款、取書滿 24 小時自動撥款，全部通過。程式上扣款與撥款以資料庫交易的條件式更新執行，書櫃事件以冪等鍵辨識，避免重複處理。

出處 手冊 p.217–220（表 10-2-1）；手冊 p.39（表 5-1-3 交易一致性）

I–08 系統上線後，怎麼確認服務正常、資料不會遺失？

每次部署前先以 mysqldump 備份，更新後執行 verify 檢查環境變數、資料庫連線與 Schema，再以冒煙測試確認 API 與模擬書櫃頁正常。資料庫每 24 小時自動備份並保留最新 14 份；書櫃離線 5 分鐘即推播通知管理員。

出處 README.md（部署、排程）；手冊 p.104（6–1 資料庫備份循序圖）；手冊 p.21（2–7）

I–09 書櫃妥善率 99% 是實際量測的嗎？

不是，目前是估算值，目標為每台每月 99% 以上。估算假設每年故障 4 次、平均修復 4 小時，加上停電或斷網約 12 小時，每年停機約 28 小時，妥善率約 99.7%；實機上線後將以書櫃事件紀錄統計實際停機時數再修正。

出處 手冊 p.20–21（2–7 妥善率）

I–10 專案時程怎麼規劃？實際進度和預期有落差嗎？

時程以甘特圖管理，涵蓋 2026 年 25 項工作，並同時標示預期與實際進度。前端開發與資料庫建置提前完成；電磁鎖控制、韌體、前後端與系統整合、AI 功能開發則比預期延後約 1 至 2 週，於複評前完成，系統測試與優化仍持續進行。

出處 手冊 p.29（4–1 專案時程）；專案甘特圖 V2

I–11 四位組員各自負責什麼？

許凱俊負責書櫃硬體與韌體、資料庫、身分驗證與 AI 服務 API；陳秉鴻負責書櫃管理與裝置 API、首頁與書櫃頁面、問卷分析及手冊統整；連卉媗負責書籍 API 與頁面、UI/UX 設計；江芸萱負責伺服器部署、訂單錢包、聊天與爭議客服 API 及交易頁面。

出處 手冊 p.30–32（4–2 專案組織與分工、表 4–2–2）

I–12 組長貢獻度 40%、其他人各 20%，GitHub 提交次數也差很多，分工是否平均？

建議說法 **貢獻度依手冊表 4–2–2 為 40%、20%、20%、20%，組長負責硬體、韌體與多數後端核心，比例較高。**GitHub 2026/3/15 至 10/4 共 555 次提交，但提交次數只反映程式碼，UI/UX 設計、問卷、圖表、手冊統整與簡報等工作不會出現在提交紀錄中。

出處 手冊 p.32（表 4–2–2）；簡報 P.34

I–13 你們開了幾次會？會議紀錄怎麼做？

我們共召開 18 次例行會議，自 114 年 11 月至 115 年 10 月 8 日，除第 1 次外指導老師皆出席，紀錄由陳秉鴻撰寫並收錄於手冊附錄四。每份紀錄列出時間、地點、出席、討論內容與後續兩週進度；初評評審也肯定會議紀錄詳實。

出處 手冊 p.290–326（附錄四 會議紀錄）；初評逐字稿（評審 A）

I–14 開發中硬體遇到最大的困難是什麼？怎麼解決？

最大困難是電磁鎖通斷電的干擾，曾讓 ESP32 不穩定重啟、螢幕變白。我們加上續流二極體與電容吸收反向電壓，韌體改為一次只讓一顆鎖通電、鎖與鎖間隔 300 毫秒，並在鎖動作後重送螢幕設定；之後再以自製主控板取代杜邦線接法。

出處 手冊 p.274（第 13 章 許凱俊）；手冊 p.20（2–7）；韌體 README（電路行為）

I–15 App 和書櫃的狀態同步曾遇到什麼問題？

初期常出現 App 顯示已開門、櫃門卻沒有動作的不同步情形。我們先用模擬書櫃網頁把流程跑通再接硬體，並規定書櫃回報關門後才提交存取紀錄、事件以冪等鍵防止重送，開鎖前先寫入開門中紀錄，斷電重開也不會重複開鎖。

出處 手冊 p.274（第 13 章 陳秉鴻）；手冊 p.39（表 5–1–3）；README.md（裝置通訊協定）

I-16 伺服器部署和交易功能遇到什麼問題？

聊天室在本機正常、部署後卻連不上，原因是 NGINX 反向代理未處理 WebSocket 連線升級，補上 /socket.io/ 的 Upgrade 標頭設定後解決。交易方面只要一個狀態處理錯，錢包金額就會出錯，因此退款、取消、爭議凍結撥款等情境都逐一測試。

出處 手冊 p.275（第 13 章 江芸萱）；手冊 p.226（表 11-2-1 步驟 8）

I-17 開發時用了哪些工具？

前端用 Flutter，後端用 Node.js、Express 與 Prisma，資料庫為 MariaDB；API 文件採 OpenAPI / Scalar，並以 Postman 測試。硬體使用 PlatformIO 與 ESP-IDF，書櫃以 SolidWorks 2025 建模；UI 用 Figma，版本控管用 Git 與 GitHub，任務管理用 Notion。主控板 Rev A 以 KiCad 設計（手冊列 EasyEDA）。

出處 手冊 p.28（表 3-3-1）；系統簡介 第 2 頁（五、系統開發工具）；README.md（系統架構）

I-18 有沒有使用 AI 工具輔助開發或撰寫文件？

有。手冊第 14 章依規定揭露共 20 處，使用 Claude、Gemini 與 ChatGPT 潤飾段落或彙整表格，並在內文頁尾逐一標註以便對照。待確認 程式撰寫是否使用 AI 輔助及其範圍，請組員依實際情況補充，可再說明程式皆經自動化測試驗證。

出處 手冊 p.276（第 14 章 AI 使用說明表）

I-19 和初評相比，這段期間有哪些進展？

初評 12 項建議都已回應。書櫃改為合板、壓克力與電磁鎖，並自製主控板；導入七項 AI 服務；付款改為站內代幣、平台暫管、驗收後撥款；開櫃改為動態 QR、定位、兩位數比對與裝置憑證四道驗證；另新增交通資訊，手冊補上 2-5 至 2-7 節。

出處 簡報 P.4–6、P.11、P.20–23、P.25；手冊 p.288–289（附錄三）；會議紀錄第 18 次

I-20 初評時說要用區塊鏈付款、在櫃內加鏡頭，後來有做嗎？

沒有照原規劃實作。付款改為站內代幣由平台暫管、驗收後撥款，區塊鏈上鏈列為次要擴充目標；櫃內物品改以上架 AI 審核、取書爭議與管理員裁決、帳號綁定與開櫃紀錄追溯處理，未增設鏡頭，書櫃也只設在有人員駐點的室內場域。

出處 手冊 p.288–289（附錄三 第 7、9、10 項）；會議紀錄第 16 次

I-21 如果再給你們半年，會優先做什麼？

建議說法 **優先完成商品化所需功能：串接持有執照的第三方支付提供儲值與提領、App 正式上架 App Store 與 Google Play，並以校園試點實際營運後擴充場域。**同時建置合作夥伴管理與營運效益分析儀表板，上線前啟用韌體的 Flash 與 NVS 加密。

出處 簡報 P.33；手冊 p.14（2-5 金流規劃補強）；系統簡介 第 2 頁（七）；韌體 README（尚未啟用）

I-22 你們認為系統目前有哪些限制與不足？

建議說法 **主要有四點：尚未試營運，妥善率與訂單量皆為估算；儲值須由客服辦理、沒有提領，手續費也尚未收取；每台書櫃四格、每格平放一本，交通資訊只涵蓋臺北市；韌體 Flash 與 NVS 加密尚未啟用。**櫃內物品也無法自動辨識，仍靠審核與爭議機制。

出處 手冊 p.11（2-4 劣勢）；手冊 p.18、p.21；簡報 P.25；README.md（智慧書櫃、安全設計）

I–23　做完這個專題，你們學到什麼？

建議說法 **最大的收穫是軟硬體整合與團隊協作。**組長學到對外調度資源並親自走過硬體到 App 的除錯；組員分別在部署維運、介面設計與開發取捨、統整三百多頁文件的一致性上成長，也體會到功能寫完不等於系統能穩定運作。

出處　手冊 p.274–275（第 13 章 感想）

I–24　版本控管與文件一致性怎麼管理？

程式以 Git 與 GitHub 管理，2026/3/15 至 10/4 共 555 次提交，檔案存放於 OneDrive，任務以 Notion 追蹤。API 規格以 OpenAPI 撰寫，並以 docs:check 檢查路由與文件是否一致；手冊由陳秉鴻統整格式、用詞與圖表編號。

出處　手冊 p.28（表 3–3–1）；手冊 p.274（第 13 章 陳秉鴻）；簡報 P.34；README.md（後端 API 指令）

J 初評意見與修正

共 24 題。以下皆為初評時評審實際提出的意見，複評最可能追問修正結果：先說明改了什麼，再指出手冊附錄三的對應項次。

J-01 （評審C）書籍若有光碟等附件，系統能否標示附件完整或缺漏？

可以，賣家上架時可上傳多張實拍照片，並在簡介註明附件狀況。照片不限封面、封底與條碼三張，最多可上傳 10 張，可加拍光碟等附件或書況瑕疵；附件缺漏者拍照佐證並於簡介說明，買家取書後若發現不符，可於 24 小時內申請爭議。

出處 手冊 p.237（12-3 上架書籍）；手冊 p.288（附錄三 第1項）；簡報 P.4

J-02 （評審C、A）賣家上架後要怎麼把書放進書櫃？要掃什麼碼才能開門？

賣家到書櫃前用 App 掃描書櫃螢幕上的動態 QR Code，再輸入螢幕顯示的兩位數字即可開門。可在訂單成立後 7 天內依訂單存書，或上架後先行存書；QR Code 每 30 秒更新、45 秒失效，手機須在書櫃 200 公尺內，比對碼 60 秒內僅一次機會。

出處 手冊 p.35（表 5-1-1）；手冊 p.87（圖 6-1-5）；簡報 P.23、P.24

J-03 （評審C）競品比較的平台是依據什麼選出來的？

平台是依問卷中受訪者最常使用的交易管道，加上組員自身買賣書的經驗選出。問卷前三名為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）與 Dcard（148 人次），另納入旋轉拍賣，並依初評建議加入 TAAZE 讀冊生活，以 8 項功能逐一比較。

出處 手冊 p.2–3（1-2 動機、表 1-2-1）；初評逐字稿

J-04 （評審C）建議把 TAAZE 讀冊納入比較，你們補了嗎？結果如何？

已補入表 1-2-1。讀冊採二手書委託寄賣，賣家須將書寄至平台倉庫，由平台鑑定書況、上架與出貨，具備精準分類、即時付款、會員等級與個人化推薦；但賣家無法與買家直接溝通，也沒有就近自助存取的書櫃。本系統的差異是免寄送、就近存取。

出處 手冊 p.3（表 1-2-1）；手冊 p.288（附錄三 第2項）；簡報 P.5

J-05 （評審C）系辦有智取櫃，下學期能否合作讓學弟妹試用你們的系統？

建議說法 **書櫃實機已完成並連上正式站運作，具備實際試用的條件；與系辦合作試用的洽談進度**待確認**。**規劃先以校園試點，第 1 年設置 3 台書櫃，在有人員駐點的系辦或圖書館驗證流程穩定性與使用者體驗，再逐步擴點。

出處 手冊 p.9（2-2 商業模式）；手冊 p.18（表 2-6-5）；手冊 p.288（附錄三 第3項）；簡報 P.24、P.33；初評逐字稿

J-06 （評審B）書櫃要放在哪裡？誰維護？第一次的建置成本誰出？

書櫃設在有人員駐點的校園室內場域，例如圖書館與系辦，由平台負責建置與維護。場域提供空間、電力與網路；平台負擔單台約 5,261 元的建置費，以及每台每年約 3,765 元的維護費（含每月巡檢一次），管理員也可從後台遠端監控裝置狀態。

出處 手冊 p.15（2-5 合作夥伴管理）；手冊 p.16（表 2-6-1）；手冊 p.18（表 2-6-6）；手冊 p.22（表 2-7-2）；手冊 p.288（附錄三 第3項）；簡報 P.5

J-07 （評審B）3D 列印的書櫃耐用性不足，真的要拿來當商品量產嗎？

櫃體已從 3D 列印改為 9mm 合板搭配 5mm 壓克力雷射切割，兼顧耐用與成本。初評版以 3D 列印蜂巢面板加步進馬達與齒條帶動，列印耗時、強度有限；複評版四扇櫃門各由 12V 電磁鎖控制，板件依圖檔裁切即可複製，主控也改為自製主控板 Rev A。

出處 簡報 P.20、P.22；手冊 p.20（2-7 設備可行性）；手冊 p.288（附錄三 第4項）

J–08　**（評審B）手機上架和實際放書是分開的，上架了書卻沒放進去怎麼辦？**

現在登記與放書已綁在同一流程：必須在書櫃前掃碼才能開門，書櫃回報關門後系統才寫入存書並通知買家。賣家若在訂單成立後 7 天內未存書，訂單自動取消並全額退款；書櫃重送的事件以冪等鍵辨識，不會重複登記。

出處　手冊 p.35（表 5–1–1）；手冊 p.87（圖 6–1–5）；手冊 p.288（附錄三 第5項）；簡報 P.6、P.24

J–09　**（評審B）書櫃放在公共空間，書被偷走、和資料庫不一致怎麼辦？**

書櫃平時上鎖，只有通過驗證才會開門，且關門後才登記存取，避免帳實不符。書櫃設在有人員駐點的室內場域，可即時制止異常；手冊表 2–7–1 將門磁列為選配，目前四扇門皆已裝設，遭強制開啟會回報並通知管理員，開關門紀錄保存一年。

出處　手冊 p.21（表 2–7–1）；手冊 p.288（附錄三 第3項）；簡報 P.21、P.23、P.28

J–10　**（評審B）你們有實際去跑過競品的交易流程嗎？**

建議說法　**有。**蝦皮、臉書社團、Dcard 等是組員平常買賣書實際使用的管道，初評時也已說明；讀冊則依其二手書代售條款整理委託寄賣流程，並列入參考資料。實際使用後，我們確認寄送與面交的麻煩，才把書櫃設計成免寄送、不必約時間的非同步交付。

出處　手冊 p.3（1–2 動機）；手冊 p.277（第14章 參考資料）；初評逐字稿

J–11　**（評審B）書況是全新、近全新，還是有筆記，要怎麼判定？**

書況改由 AI 依實拍照片判斷並建議售價，最後由賣家確認。賣家上傳封面、封底與條碼頁後，AI 以視覺模型分析磨損與劃記，判斷書況等級並列出依據，再依定價與書況算出建議售價區間（如建議 250 元、區間 200 至 300 元）；照片不足時會提示補拍。

出處　簡報 P.13；手冊 p.237（12–3 上架書籍）；手冊 p.288（附錄三 第6項）

J–12　**（評審B）書的價值在內容知識，版本更新後舊版可能賣不掉，系統如何呈現書的內容？**

系統以 ISBN 自動帶入書目，讓買家清楚知道書的內容與版本。按「AI 帶入」後查詢 Google Books 與 Open Library，查不到再由 AI 網路搜尋，帶入書名、作者、出版資訊、簡介與分類並附來源；上架後簡介空白時背景自動補齊，買家也可用 AI 書籍顧問依用途與預算找書。

出處　簡報 P.12、P.16；手冊 p.34（表 5–1–1）；手冊 p.83（圖 6–1–1）

J–13　**（評審B）書櫃若帶有公益性質，商業模式是什麼？維護的一方能賺到錢嗎？**

規劃以交易服務費為主、書櫃廣告為輔，並與場域分潤。試算以成交金額 10% 為交易服務費（目前尚未收取，串接第三方支付後實施），書櫃廣告月費第 2 年 500 元、第 3 年 800 元，廣告收入 30% 分潤予場域；第 3 年 20 台時營運損益約 95 元，大致損益兩平。

出處　手冊 p.9（2–2 商業模式）；手冊 p.18（表 2–6–5、表 2–6–6）；簡報 P.33、P.37

J–14　**（評審A）硬體、人力維護與收益都要量化，你們號稱的 24 小時取貨成本算清楚了嗎？**

已在手冊 2–6 與 2–7 量化成本與收益。單台書櫃約 5,261 元，年維護約 3,765 元；年度營運成本第 1 至 3 年約 15.9 萬、19.2 萬與 38.1 萬元，其中人力第 3 年約占 54%。另將「24 小時」修正為依場域開放時間、最長 24 小時，非營業時間不開櫃。

出處　手冊 p.16–19（2–6 成本與收益分析）；手冊 p.22（表 2–7–2）；手冊 p.6（1–3 系統目的與目標）；手冊 p.35（表 5–1–1）

J–15　**（評審A）怎麼知道櫃子裡放的是書，而不是茶葉、毒品等不應放的東西？**

本系統以上架審核、取書驗收與帳號追溯三層把關。上架先經規則比對，再由 AI 審核文字與照片，疑慮者送管理員複核；買家取書發現不符可申請爭議並暫停撥款，違規者下架或停權；每次開櫃都綁定帳號並保存紀錄，可追溯並配合主管機關調查。

出處　簡報 P.4、P.14；手冊 p.83（圖 6–1–1）；手冊 p.288（附錄三 第7項）

J–16　**（評審A）如果買賣雙方有默契，把平台當成不法交易的媒介又不檢舉，怎麼防堵？**

這類情形難以事前完全排除，因此本系統以可追溯的紀錄形成嚇阻。每次開櫃須以帳號在書櫃 200 公尺內完成驗證，開關門紀錄保存一年；聊天出現站外聯絡、私下付款時會提醒，24 小時內累積 3 則高風險訊息即通知管理員，必要時停權並配合主管機關調查。

出處　手冊 p.38（表 5–1–2）；手冊 p.288（附錄三 第7項）；簡報 P.4、P.23、P.28

J–17　**（評審A）初評說要從櫃門鏤空處拍照判斷內容物，櫃子很多時要怎麼拍？**

本次書櫃未加裝鏡頭，改以上架照片審核、取書驗收與開櫃紀錄處理內容物問題。書櫃硬體為主控板、四顆電磁鎖、四個門磁與螢幕；內容物是否相符由買家取書後 24 小時內驗收，不符即申請爭議並暫停撥款，開關門紀錄保存一年供管理員查核。

出處　簡報 P.18、P.21、P.28；手冊 p.90（圖 6–1–8）

J–18　**（評審A）是不是每一格書櫃都要配一台掃描裝置？成本會不會太高？**

不需要，掃描由使用者手機完成，書櫃本身不裝掃描器。螢幕只顯示 QR Code 與比對數字，一片 ESP32–S3 經四路繼電器控制四扇櫃門（A01—A04）。手冊成本表以市售繼電器與降壓模組估算單台約 5,261 元，目前已改為自製主控板 Rev A，成本差異待確認。

出處　簡報 P.6、P.21、P.22；手冊 p.16（表 2–6–1）；手冊 p.288（附錄三 第8項）

J–19　**（評審A）購買後的付款機制當時還沒有，初評說要用區塊鏈，現在怎麼做？**

付款已改為站內代幣錢包，由平台暫管、驗收後撥款，未採用區塊鏈。1 代幣等值新臺幣 1 元，買家結帳扣款後款項暫管，取書後確認或 24 小時內未申請爭議即撥給賣家；依《電子支付機構管理條例》，儲值須由電子支付機構辦理，因此後續將串接持照第三方支付處理儲值與提領。

出處　手冊 p.8（2–1 法律可行性）；手冊 p.13（2–5 金流機制）；簡報 P.4、P.27

J–20　**（評審A）蝦皮由店員收件可以過濾物品，你們沒有人員收件，安全和成本怎麼兼顧？**

本系統不增設專人收件，而以四道驗證、駐點場域與開櫃紀錄兼顧安全與成本。開門須通過動態 QR Code、200 公尺定位、螢幕兩位數比對與裝置憑證；書櫃設於人流頻繁且有人員駐點的場域以收嚇阻效果，並搭配帳號綁定、開關門紀錄保存一年與違規停權。

出處　簡報 P.6、P.23、P.28；手冊 p.289（附錄三 第10項）

J–21　**（評審C）若推廣到全國，久未售出的書會占用書櫃，放在戶外也可能淋濕，怎麼處理？**

本系統以存放期限控制庫存，且書櫃只設在室內。先行存書滿 7 天無訂單即暫停販售並每 3 天提醒取回，滿 14 天由平台派員取出；每位賣家在每台書櫃的先行存書也有數量上限。書櫃不考慮戶外環境，場域須提供室內空間、電源與 Wi–Fi。

出處　手冊 p.8（2–1 法律可行性）；手冊 p.20（2–7 設備可行性）；手冊 p.209（表 9–2–4）；手冊 p.289（附錄三 第11項）；簡報 P.5、P.30

J–22　**（評審C）自建書櫃和直接透過超商、蝦皮物流相比，哪一種成本比較低？**

建議說法 **在校園範圍內自建書櫃較符合本系統定位，因為使用者最在意的是免包裝、免跑超商（57.9%）與不必約時間。**自建單台約 5,261 元、每年維護約 3,765 元，並可透過場域合作分攤電力與網路；與超商、蝦皮物流的逐筆成本比較尚未完成待確認。

出處　手冊 p.4（1–2 動機）；手冊 p.16（表 2–6–1）；手冊 p.19（表 2–6–7）；手冊 p.22（表 2–7–2）

J–23　**（評審B）賣家 14 天後不來取回、買家付款後不來取書，要怎麼處理？**

已依情境訂出期限並寫入服務條款。訂單成立後 7 天未存書，或存書後 7 天未取書，訂單自動取消並全額退款；先行存書滿 7 天無訂單暫停販售並每 3 天提醒，滿 14 天由平台派員取出並終止刊登。初評時說買家 3 天未取即收回，現已改為 7 天自動取消退款。

出處　手冊 p.8（2–1 法律可行性）；手冊 p.248（12–7 智慧書櫃存書與取書）；手冊 p.289（附錄三 第12項）；簡報 P.30；初評逐字稿

J–24　**（評審B）由管理員收走代表有人力成本，收走後放哪裡？直接丟掉會不會有法律問題？**

派員取出的人力成本由平台負擔，已列入每台每年 16 小時的巡檢與維修工時。取出後由平台代管 30 天，賣家可至指定地點免費領回，或申請寄回並自付運費（貨到付款）；逾期依《民法》第 764 條視為拋棄所有權，平台得捐贈或回收，以上已明定於服務條款。

出處　手冊 p.8（2–1 法律可行性）；手冊 p.17（表 2–6–3）；手冊 p.289（附錄三 第12項）；簡報 P.5、P.30

數字速查表

報告時最常被追問的數字。手冊與現況不同者，括號內註明目前的實際狀況。

市場與問卷

項目	數字	出處
問卷回收 / 有效樣本	回收 500 份，排除重複後有效 498 份	手冊 p.1（1–2 動機）；簡報 P.8
問卷題數	18 題，分 5 部分	手冊 p.283–285（附錄一）
受訪者年齡	21–25 歲 49.4%、20 歲以下 30.1%，合計 79.5%	手冊 p.2
最常用交易管道	蝦皮 331、臉書社團 213、Dcard 148 人次	手冊 p.2
處理閒置書最大困擾	空間不足想清空但懶得處理 35%；寄送繁瑣 26.9%；收購價太低 21.9%	手冊 p.3；簡報 P.8
面交最大顧慮	擔心放鳥或詐騙 43.2%；時間難談攏 30.9%	手冊 p.4；系統簡介 第 1 頁
寄送最大不便	自行包裝、跑超商 57.9%	手冊 p.4；簡報 P.8
偏好改良方案	實體儲物櫃 51.4%（現狀即可 24.7%、到府收書 23.9%）	手冊 p.4；簡報 P.8
書櫃最吸引人的功能	24 小時自助 57.4%；ISBN 自動帶入 31.1%	手冊 p.4
書況照片有幫助	非常有幫助 287＋有幫助 189 人次，合計逾 95%	手冊 p.5
競品比較對象	5 個（TAAZE 讀冊生活、蝦皮、旋轉拍賣、臉書社團、Dcard）	手冊 p.3（表 1–2–1）

營運與成本

項目	數字	出處
交易服務費率	成交金額 10%（試算假設，目前系統未收取）	手冊 p.9、p.14；簡報 P.33、P.37
代幣匯率	1 代幣＝新臺幣 1 元	手冊 p.13（2–5）
驗收 / 爭議申請期	取書後 24 小時，逾時自動完成並撥款	手冊 p.13、p.248；簡報 P.18、P.27
未存書 / 未取書期限	訂單成立 7 天未存書、存書後 7 天未取書，自動取消並全額退款	手冊 p.35、p.248；簡報 P.30
先行存書暫停販售	滿 7 天暫停販售，之後每 3 天提醒取回	手冊 p.8、p.35
平台派員取出	先行存書滿 14 天，派員取出並終止刊登，人力成本由平台負擔	手冊 p.8；簡報 P.30
取出後代管	30 天，指定地點免費領回或貨到付款寄回，逾期視為拋棄	手冊 p.8、p.289；簡報 P.30
單台書櫃建置成本	約 5,261 元（電子零件約 3,209 元；2026/9/29 查價）	手冊 p.16（表 2–6–1）；系統簡介 第 2 頁
開發期人力	4 人×40 週×每週 15 小時＝2,400 小時，約 47.0 萬元（時薪 196 元）	手冊 p.16–17（表 2–6–2）
單台年度維護成本	3,765 元（每月巡檢 1 次）	手冊 p.22（表 2–7–2）
AI 每月預算上限	第 1 / 2 / 3 年 US$10 / 20 / 50	手冊 p.17（表 2–6–4）

項目	數字	出處
三年書櫃數	3 / 8 / 20 台；第 3 年營運損益約 95 元（大致損益兩平）	手冊 p.18（表 2–6–5、2–6–6）
三年收入	27,000 / 112,800 / 380,640 元	手冊 p.18（表 2–6–6）
三年累計資金需求	約 32.3 萬元	手冊 p.18
損益兩平所需台數	每筆 200 元時：每日 1.5 筆需 33 台、2.5 筆需 20 台、4 筆需 13 台	手冊 p.19（表 2–6–7）
設備妥善率	目標每月 99% 以上；估算約 99.7%（每年停機約 28 小時）	手冊 p.20–21
元件壽命	繼電器 10 萬次以上；電磁鎖約 8–50 萬次	手冊 p.21

智慧書櫃

項目	數字	出處
櫃體尺寸與材料	寬 31×深 31×高 38 公分；9mm 合板＋5mm 壓克力雷射切割	手冊 p.20；簡報 P.20
格數	每台 4 扇櫃門 A01–A04（由上而下），每格平放 1 本書	手冊 p.23；簡報 P.21
主控	ESP32-S3 N16R8（16 MB Flash、8 MB PSRAM），每台 1 片	手冊 p.16、p.25；韌體 README
電磁鎖規格	12V 0.6A ×4，通電開鎖、斷電上鎖（繼電器 NO 接點）	手冊 p.16、p.20；簡報 P.21
電源	12V 5A 輸入，4A 慢熔保險絲；L7805 穩壓 5V（手冊成本表寫 5V 降壓模組）	手冊 p.20、p.287（附錄二）；簡報 P.22
開鎖通電時間	每扇 3 秒，門拉開即提早斷電（手冊寫約 0.8 秒脈衝）	韌體 README（電路行為）；手冊 p.20
逐扇開鎖間隔	前一扇斷電 300 ms 後才開下一扇，同時只有 1 顆鎖通電	手冊 p.20；README（韌體架構）
螢幕	2.8 吋 TFT，橫向 320×240，純顯示不接觸控；SPI 80 MHz	手冊 p.16、p.25；簡報 P.21
門磁	4 個微動開關（手冊寫選配，目前已安裝）；每 20 ms 取樣、連續 5 次相同才算改變	手冊 p.25；簡報 P.21；韌體 README
平均耗電	約 2 瓦，全年約 17.5 度（手冊估算）	手冊 p.22
看門狗	程式卡住 30 秒自動重開	韌體 README（系統設定）

書櫃通訊與開櫃

項目	數字	出處
輪詢間隔	閒置每 2 秒、作業中每 1 秒（HTTPS）	手冊 p.20、p.225；README
離線判定與通知	逾 15 秒未輪詢視為離線；離線 5 分鐘通知管理員	手冊 p.21；簡報 P.29
手動回報門檻	離線或故障持續 2 分鐘以上，經非當事人管理員確認後生效	手冊 p.21、p.35；簡報 P.29
動態 QR Code	每 30 秒更換、每組 45 秒失效，只能兌換一次	手冊 p.35、p.158；簡報 P.23
定位距離	須在書櫃 200 公尺內；精度超過 500 公尺或定位超過 60 秒即拒絕	手冊 p.35、p.219；簡報 P.23
比對數字	2 位數，60 秒內輸入，只有 1 次機會	手冊 p.35、p.246；簡報 P.23
失敗冷卻	最近 2 次作業失敗或逾時，暫停該書櫃 10 分鐘	手冊 p.35；簡報 P.37
配對碼	8 位數，效期 10 分鐘，裝置每 3 秒查詢配對結果	手冊 p.112、p.267；簡報 P.28
開門後倒數	30 秒，每多一扇櫃門加 15 秒，最多 90 秒；管理員遠端開櫃 120 秒	手冊 p.247、p.113
開鎖指令時效	往返超過 3 秒的回應不執行開鎖	README（裝置通訊協定）
Wi-Fi 重新設定	連不上 20 秒自動開啟藍牙設定，每 15 秒重試原網路；BOOT 鍵長按 5 秒重設	韌體 README
事件紀錄保存	365 天（一年）	手冊 p.21；簡報 P.28

系統規模

項目	數字	出處
API 端點	301 個 RESTful API 端點	簡報 P.9、P.32
API 文件	OpenAPI YAML 41 個（Scalar 線上文件）	README（儲存庫結構）
資料表數量	手冊 82 張（表 8-2-1～8-2-82）；目前 schema.prisma 87 個模型	手冊 p.140–194（8-2）
後端測試	11 組 1,558 項全數通過（10/21 重跑 1,563 項，全數通過）	手冊 p.216（表 10-1-1）；簡報 P.32
App 測試	50 檔、538 宣告、執行 2,571 項全數通過（10/21 重跑：65 檔，2,815 項通過、73 項略過）	手冊 p.216、p.221（表 10-2-2）；簡報 P.32
書櫃相關測試	書櫃 API 207、模擬書櫃 52、韌體邏輯 40 項（目前書櫃 API 210、模擬書櫃 53 項）	手冊 p.20
AI 服務	7 項（上架輔助、資料補齊、上架審核、個人化推薦、書籍顧問、客服、爭議分析）	簡報 P.11
支援語系	5 種（繁中、簡中、英、日、韓）	手冊 p.37、p.203
登入方式	7 種（電子郵件密碼、通行密鑰、Google、Apple、手機號碼、LINE、Discord），另可生物辨識快速登入	手冊 p.230（12-1）
App 支援版本	iOS 15.5 以上、Android 7.0 以上；通行密鑰需 iOS 16、Android 9 以上	手冊 p.25（表 3-2-3）
支援裝置	3 種（iPhone、iPad、Android）	簡報 P.32
後台權限類別	12 類，可個別授予	手冊 p.14（表 2-5-1）
資料庫備份	每 24 小時自動備份，保留最新 14 份	手冊 p.104
伺服器需求	4 核心 CPU、8GB RAM、50GB SSD，Ubuntu 24.04.4 LTS	手冊 p.25（表 3-2-1）；系統簡介 第 2 頁

專題管理

項目	數字	出處
組員人數	4 人（組長 1、組員 3）	手冊 p.30；簡報 P.1
貢獻度	許凱俊 40%；陳秉鴻、連卉媗、江芸萱各 20%	手冊 p.32（表 4-2-2）
例行會議	18 次（114/11/13～115/10/8），老師出席 17 次（第 1 次檔名為 2025.11.29、內文為 114/11/13 待確認）	手冊 p.290–326（附錄四）
GitHub 提交	555 次（2026/3/15–10/4；許 295、陳 144、江 61、連 55）；README 目前顯示 624 次	簡報 P.34；README（開發統計）
甘特圖	2026 年 1–12 月共 25 項工作，標示預期與實際進度（初評 6 月中、複評 10 月中）	手冊 p.29（圖 4-1-1）
初評建議	12 項，已全部回應	簡報 P.4–6；手冊 p.288–289（附錄三）
AI 輔助文件揭露	20 處（Claude、Gemini、ChatGPT）	手冊 p.276
系統手冊篇幅	PDF 341 頁（正文印刷頁至 p.326）	手冊 PDF